LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Propuesta Técnica

Subdocumento 5—Modelo y gestión de datos

Subdocumento 5 · Formulario T-7

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

12 de octubre de 2026

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

LAFROX-Subdocumento5.pdf

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 4

Lista de figuras 5

5 Introducción al Modelo y gestión de datos 6

5.1 Modelo 6

5.1.1 Dominios de información y almacenes lógicos 6
5.1.2 Modelo conceptual de la operación de Puelche 7
5.1.3 Maestros compartidos e identidad única 9
5.1.4 Recepción, inventario y unidad logística 9
5.1.5 Preventa, preparación y misión de preparación 11
5.1.6 Rutas, reparto, entrega y devolución 13
5.1.7 Trazabilidad sanitaria y cadena de custodia 15
5.1.8 Cobranza, envases, documentos y POD 17
5.1.9 Intercambio electrónico, notificaciones y gobierno del acceso 19
5.1.10 Telemetría, caché y objetos 20
5.1.11 Modelo lógico del dominio analítico 20
5.1.12 Reglas relacionales resueltas 22

5.2 Gestión de datos 29

5.2.1 Paradigma y motor de persistencia por dominio 29
5.2.2 Transaccionalidad, aislamiento e idempotencia 29
5.2.3 Autoridad de escritura y comportamiento en partición 30
5.2.4 Gestión de datos maestros 31
5.2.5 Calidad de datos 32
5.2.6 Separación transaccional-analítica y modelo de explotación 32
5.2.7 Retención, archivado, eliminación y protección 33
5.2.8 Exportación e intercambio masivo 34

5.3 Estrategia de migración 34

5.3.1 Alcance, orígenes y volumen estimado 35
5.3.2 Perfilado y saneamiento 35
5.3.3 Transformación, herramientas y artefactos 36
5.3.4 Secuencia, ensayos y calendario por ola 36
5.3.5 Conciliación y criterios de corte 37
5.3.6 Delta, reversión y continuidad del ERP 37

Alex

Media firma: Alex Aravena

5.4 Estrategia de desempeño 38
5.4.1 Escenarios de carga de referencia 38
5.4.2 Consultas críticas e índices 40
5.4.3 Particionamiento y archivado 40
5.4.4 Caché y copia local del dispositivo 40
5.4.5 Conexiones, concurrencia y colas 41
5.4.6 Medición y pruebas propuestas 41
Referencias 42
Declaración de uso de IA 42

Lista de tablas

Tabla 5.1 Límites declarados de operación sin cobertura y sincronización posterior 31
Tabla 5.2 Fuente, transferencia provisional y almacenamiento estimado 35
Tabla 5.3 Escenarios de carga vigentes del dimensionamiento 39
Tabla 5.4 Uso de IA por sección principal y anexo 43

Lista de figuras

Figura 5.1 MR general de datos de la solución 8
Figura 5.2 Recepción, inventario, lote y unidad logística 10
Figura 5.3 Pedido, línea, asignación, misión y confirmación de preparación 12
Figura 5.4 Ruta, viaje, paradas, entrega, intento y devolución 14
Figura 5.5 Cadena de custodia de lote y de unidad logística en formato EPCIS 16
Figura 5.6 Cobro, rendición, cuenta corriente de envases y documento tributario 18
Figura 5.7 Modelo dimensional de explotación 21
Figura 5.8 Maestros e identidades compartidas 24
Figura 5.9 EDI, notificaciones y gobierno 26
Figura 5.10 Telemetría, copias de consulta y objetos 28

Introducción al Modelo y gestión de datos

El ítem 5 define cómo los datos sostienen trazabilidad sanitaria, cumplimiento de entrega y control de existencias para Distribuidora Puelche S.A. S2 aporta el problema, S3 y el Formulario T-12 fijan alcance y aceptación, S4 y T-11 fijan autoridades, motores, despliegue y capacidad. El capítulo desarrolla modelo, gestión, migración y desempeño sin cambiar esas decisiones. S1–S5 y SD1–SD5 designan subdocumentos, M seguido de número designa módulo en arquitectura y mes en el calendario. El glosario del Anexo 5-A define las siglas técnicas utilizadas en cuerpo y anexos, los códigos de requisitos, componentes y políticas conservan sus identificadores de origen.

Las decisiones aplican las Bases Administrativas, las Bases Técnicas del Caso y las Bases Técnicas Transversales . La estructura sigue las Aclaraciones.

Los antecedentes de empresa, problema, alcance y arquitectura proceden de los Subdocumentos 1, 2, 3 y 4, respectivamente, sus remisiones señalan el apartado específico utilizado.

El cuerpo explica los modelos críticos y las decisiones de operación. El anexo aporta diccionario, cardinalidades, catálogos, retención, índices, cachés, linaje, pruebas y mapeo de migración, las figuras de 5.1 reúnen también maestros, EDI/gobierno y telemetría, y 5-L remite a sus modelos. Los plazos y capacidades son compromisos o cálculos de diseño, no resultados de ensayos ejecutados.

5.1 Modelo

El modelo separa identidad comercial, lote sanitario, unidad logística, compromiso del pedido y evidencia de entrega. La Figura 5.1 presenta las relaciones generales y las Figuras 5.2–5.10 desarrollan inventario, pedido/preparación, reparto, custodia, cobranza/documentos, analítica, maestros, EDI/gobierno y telemetría. El diccionario 5-A contiene cada atributo, 5-B y 5-C precisan integridad y validación.

5.1.1 Dominios de información y almacenes lógicos

El modelo lógico se presenta por dominios: Figuras 5.2–5.6 y 5.8–5.9 forman sus vistas relacionales, 5.7 presenta el modelo dimensional y 5.10 las estructuras de telemetría, caché y objetos. La Figura 5.1 presenta el MR general de datos de la solución, las Figuras 5.2–5.10 desarrollan sus partes con tablas y relaciones específicas. Las vistas por dominio muestran claves y relaciones esenciales, el diccionario 5-A conserva todos los atributos y tipos. Una caja de referencia en otra vista no redefine la tabla ni representa otra base de datos.

Los quince dominios lógicos de S4 distribuyen autoridad y responsabilidad funcional. Maestros y configuración, preventa, rutas, reparto, cobranza/finanzas, Calidad/trazabilidad,

Alex

Media firma: Alex Aravena

EDI, gobierno/acceso y notificaciones residen en los almacenes centrales declarados, inventario y preparación conservan autoridad en PostgreSQL del sitio. Telemetría usa DynamoDB para ingesta térmica y S3/Glue/Redshift para detalle y agregados; BI consulta Redshift/QuickSight. Redis conserva proyecciones y S3_DOCS evidencia por clase de retención.

El Anexo 5-B integra los quince nombres, módulos, ubicaciones y motores. BD_RUTAS tiene autoridad central, con itinerarios descargados de consulta, DMS de Talca replica al esquema lector separado. La distinción permite que una operación local siga confirmada en su perímetro sin presentar la proyección central como actualizada durante un corte.

M12 captura telemetría, Calidad decide disposición sanitaria. Una excursión menor transitoria genera advertencia, una crítica y sostenida activa el bloqueo definido en S3/S4 y la resolución final corresponde a Calidad. El ERP conserva emisión tributaria única. Estas responsabilidades evitan tanto dos escritores de un saldo como una resolución sanitaria atribuida al sensor.

5.1.2 Modelo conceptual de la operación de Puelche

La Figura 5.1 presenta el MR general con las tablas principales y sus relaciones, agrupadas por dominio, las vistas específicas desarrollan cada parte. Distingue las referencias entre almacenes de las FK físicas y mantiene la vista conceptual de la operación. Las vistas de detalle relacionan productos y lotes con recepción, contenido logístico, custodia, asignaciones del pedido y cumplimiento. El lote se identifica por GTIN canónico+número del proveedor, la unidad tiene UUID interno y SSCC exterior. La composición admite varios lotes por unidad y unidades por lote.

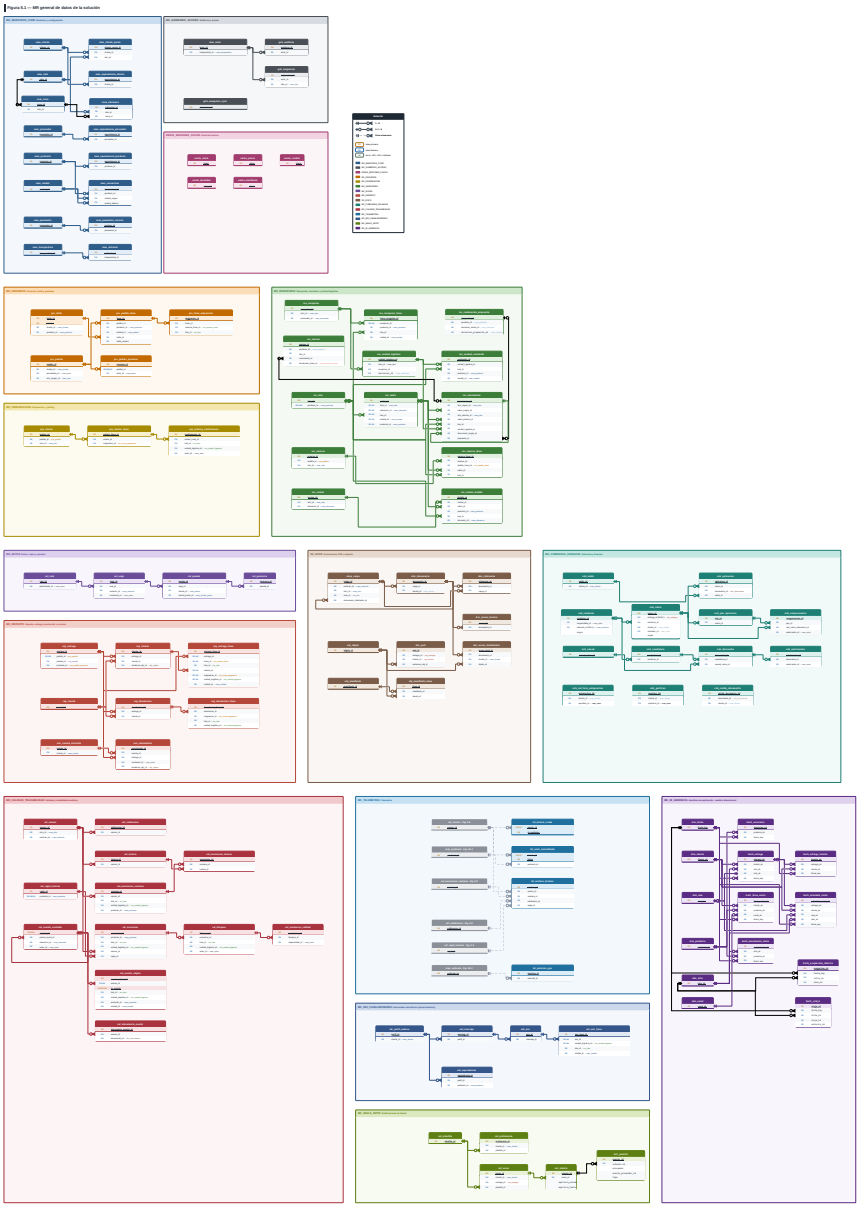


Figura 5.1 MR general de datos de la solución
Fuente: elaboración a partir del Caso, RT-05.01/.23 y T-12.

Cada registro de promesa tiene UUID propio como PK; version ordena sus cambios con unicidad por pedido. La entrega referencia la ORIGINAL del mismo pedido. El pedido conserva ORIGINAL y revisiones como compromisos distintos. Una entrega por pedido admite varios intentos y líneas fragmentadas por asignación/lote/unidad; POD y cobro se vinculan a esos hechos. La cabecera de custodia contiene el evento y su detalle identifica objetos y cantidades. El cliente y sus puntos se desarrollan en 5.1.3 y la Figura 5.8, sin crear una instalación de inventario por cada local de entrega. El documento fiscal emitido por ERP antecede al traslado; el POD acredita el hecho posterior.

5.1.3 Maestros compartidos e identidad única

La ficha de producto conserva tipo de almacenamiento, límites térmicos y referencia/versionado del documento de origen en `mae_producto` (5-A). Los límites no se deducen de un promedio ni se inventan al importar. Su publicación a cada sitio y gateway conserva versión y acuse; una ficha incompleta mantiene retenido el lote hasta contar con parámetros verificables.

Un maestro tiene dueño funcional, UUID estable e historial; la integración traduce códigos externos mediante equivalencias versionadas y nunca crea identidades paralelas. Producto conserva un GTIN canónico único cuando aplica; otros GTIN/códigos se resuelven por equivalencia aprobada, sin compartir identidad sanitaria entre productos. Corregir descripción o vencimiento no cambia el identificador ni rompe historia.

La Figura 5.8 dibuja maestros, puntos, instalaciones y conversiones de unidad. Un cliente puede tener varios puntos; sitio representa instalación operativa y no cada cliente. Comercial valida productos/clientes, Finanzas condiciones de crédito y Calidad reglas sanitarias; el módulo dueño publica la versión y las copias locales registran instante de actualización. Los conflictos de código se aíslan y concilian antes de publicar, conforme RT-05.09 y 5.2.4.

La ficha completa conserva formato, SKU interno único, familia, peso neto/bruto, dimensiones, volumen embalado derivado, control de vencimiento, clasificación sanitaria y proveedor/RUT, además de GTIN y parámetros térmicos. No se guarda ficha válida con campos obligatorios vacíos; cambios de GTIN/SKU quedan auditados. mae_zona y mae_ubicacion representan zona, pasillo, rack/columna, nivel y posición con coordenada única, capacidad y orden de recorrido; no se crea posición sin zona. La topología versionada se distribuye para consulta offline (RF-01.10 y RF-02.01 del Formulario T-12).

5.1.4 Recepción, inventario y unidad logística

La Figura 5.2 distingue recepción, lote, unidad, contenido, saldo, movimiento y reserva; el conteo cíclico se especifica en 5-A/5-C. Se exige lote al cierre de las líneas de productos que lo requieren; productos exentos y unidades VACIA/ABIERTA conservan NULL legítimos. El SSCC de 18 dígitos no sustituye el UUID, vencimiento es atributo del lote.

Figura 5.2 — Recepción, inventario, lote y unidad logística

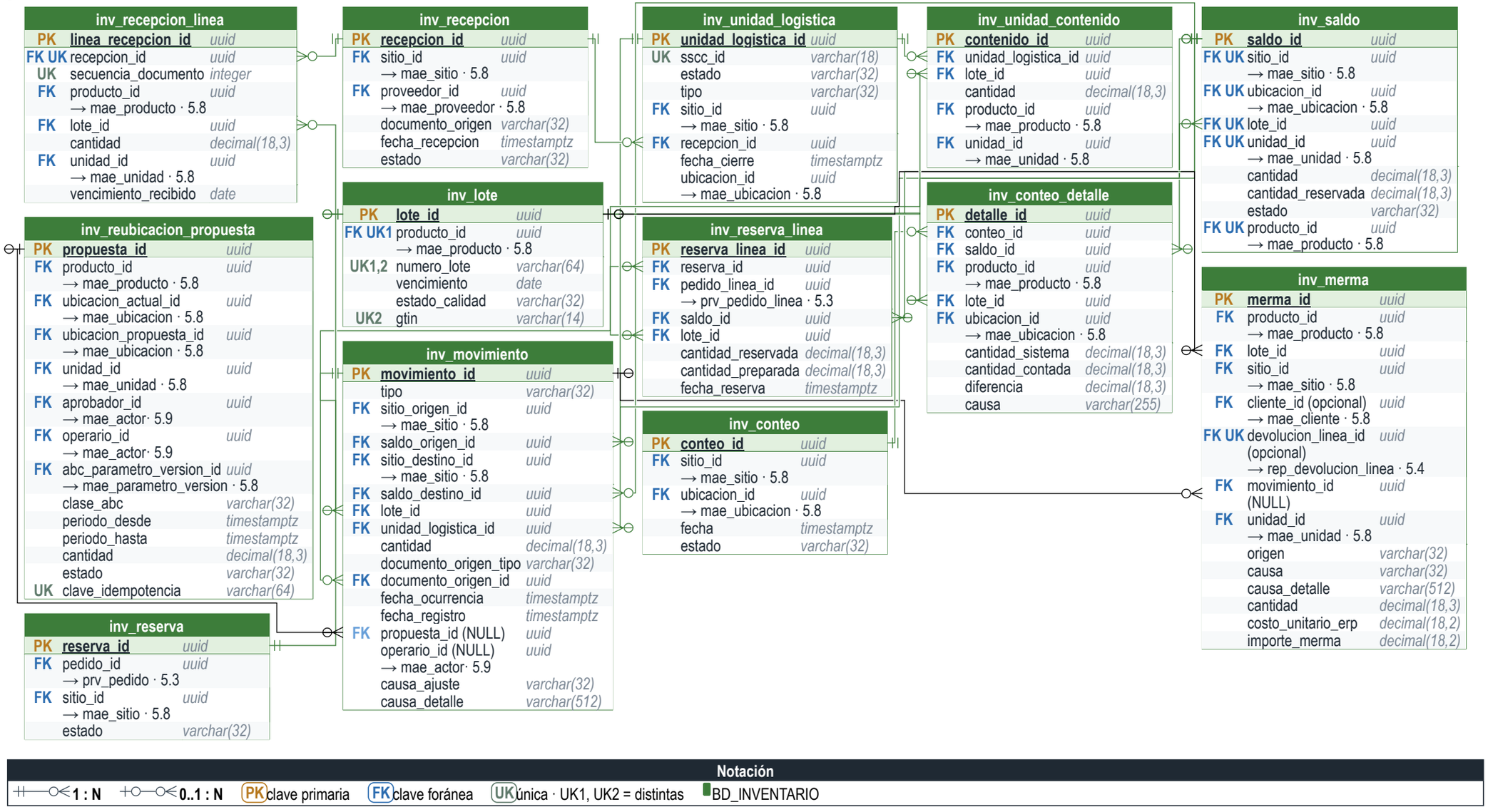


Figura 5.2 Recepción, inventario, lote y unidad logística

Fuente: elaboración a partir del Caso y SD4/T-12.

El saldo tiene grano sitio+ubicación+producto+lote+unidad de medida, la conversión se valida antes de comparar o reservar. La transacción bloquea el saldo, valida disponibilidad y registra movimiento/outbox sin duplicar reintentos. Varias asignaciones abastecen una línea de pedido. secuencia_documento solo existe si el documento de origen aporta ordinal; no se inventa para identificar un hecho histórico. Los ajustes y anulaciones de 5-C conservan causa, dirección y movimiento original, no sobrescriben saldo ni evidencia sin autorización.

El inventario en tránsito se deriva de los eventos de despacho con carga confirmada sin recepción confirmada correlacionada, mediante la transacción, la unidad logística y las cantidades de custodia de 5-A, y se muestra como disponibilidad futura separada del stock físico, comprometido y disponible, con fecha y hora estimada de llegada. La recepción física confirmada en destino cierra ese tránsito y habilita el stock físico local, conservando su registro offline y sincronización idempotente; la fecha de registro no sustituye el hito de recepción. Cada transferencia genera el movimiento inter-bodegas en el ERP mediante la ACL de INT-06, con encolamiento y reintento automático ante indisponibilidad y sin duplicar el efecto contable (Anexo 3.A, RF-02.06, Anexo 4-H, INT-06).

Putaway asocia SSCC y ubicación escaneando ambas etiquetas y confirma unidad, TRASLADO y auditoría localmente. Bloquea tipos/rangos térmicos incompatibles o capacidades excedidas, AMBIENTE equivale a SECO y el rango de zona debe quedar dentro del admitido por producto. Slotting ABC conserva período, propuesta individual, motivo, aprobación de Bodega y ejecución por operario con origen/destino/fecha, clase A prioriza proximidad al andén sin violar peso, volumen o zona. La ocupación diaria cuenta posiciones distintas con stock respecto de las habilitadas, por sitio/zona, con al menos doce meses de historia (RF-01.08/.11 y RF-02.03/.07).

5.1.5 Preventa, preparación y misión de preparación

En TERRENO, preventista_id identifica al capturador autorizado, MOSTRADOR, EDI y PORTAL mantienen NULL sin inventar un preventista. La identidad de quien captura o integra se registra en gob_auditoria.actor_id con UUID/correlación y origen_captura: persona autorizada, cuenta de autoatención o actor técnico autenticado, respectivamente. El responsable comercial no se infiere de ese campo. M3 valida cuenta/permisos al confirmar, un pedido pendiente no crea reserva ni promesa de entrega confirmada.

La Figura 5.3 relaciona pedido, líneas, promesas, asignaciones y misiones; la reserva que abastece cada asignación se detalla en la Figura 5.2. La fecha/ventana ORIGINAL se fija al confirmar el pedido y permanece inmutable; una reprogramación agrega REVISION con motivo, actor y autorización. fecha_prometida y vigencias son timestamps UTC, con zona de origen conocida.

Figura 5.3 — Pedido, línea, asignación, misión y confirmación de preparación

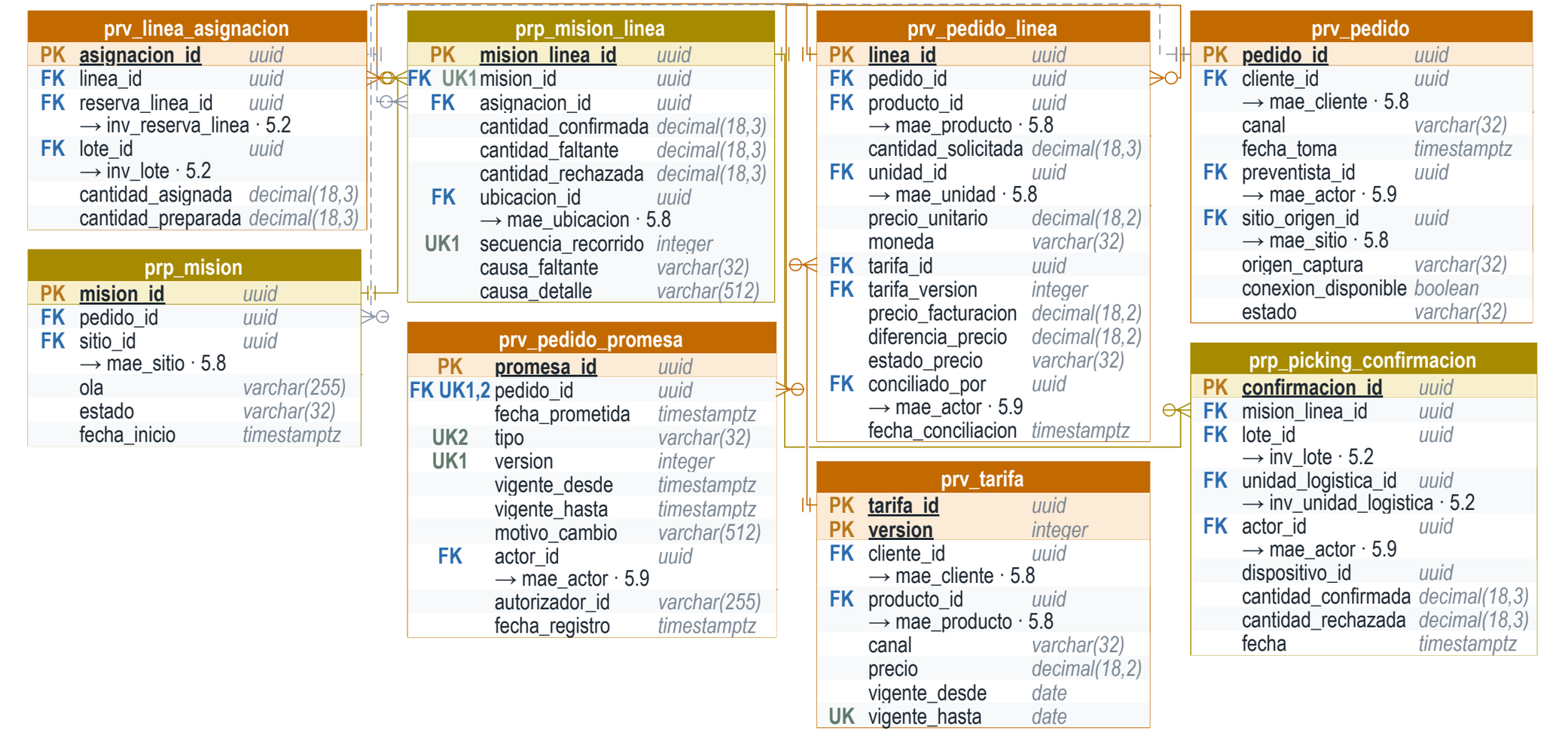


Figura 5.3 Pedido, línea, asignación, misión y confirmación de preparación

Fuente: elaboración a partir de SD3 y SD4.

La promesa conserva las condiciones de S3: 24 h para urbano ingresado antes de las 14:00 y 48 h para rural, periférico o abastecido por cross-docking, según RNG-15. OTIF evalúa ORIGINAL aun después de su cierre de vigencia. La preparación puede dividir una línea entre lotes/unidades y confirmar cantidades parciales; la reserva validada por PostgreSQL del sitio sigue confirmada localmente durante un corte, con consolidación central pendiente. El móvil no reserva contra una copia indicativa de stock.

Cada línea de misión explicita ubicación y secuencia, la asignación aporta producto/lote/cantidad y respeta FEFO. Un faltante exige causa y detalle si es OTRO antes de confirmar y avisar a Comercial, ola identifica grupo de preparación, no duración. El precio pactado permanece inmutable: se conserva cálculo ERP de despacho/facturación, diferencia y estado de conciliación. Una discrepancia bloquea facturación y genera incidencia a Comercial, cálculo ERP corregido con actor/fecha resuelve la línea sin modificar lo acordado (RF-02.08 y RF-03.12).

5.1.6 Rutas, reparto, entrega y devolución

La Figura 5.4 separa plan de ruta, viaje, parada, entrega e intento. BD_RUTAS conserva autoridad central; el itinerario descargado permite ejecutar la ruta autorizada sin señal. Una entrega por pedido admite visitas fallidas, parciales y completas sin sobrescribir las anteriores.

Figura 5.4 — Ruta, viaje, paradas, entrega, intento y devolución

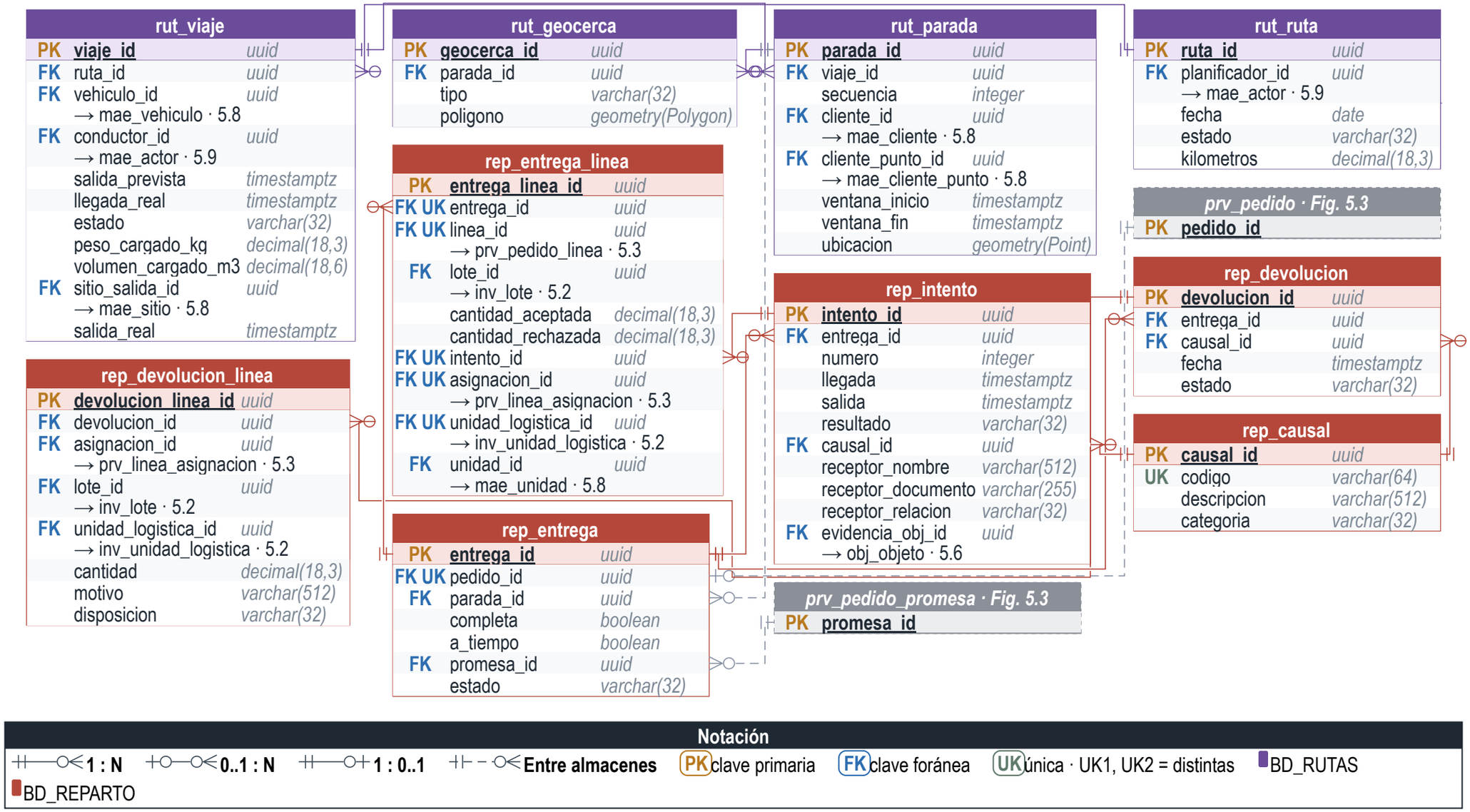


Figura 5.4 Ruta, viaje, paradas, entrega, intento y devolución

Fuente: elaboración a partir del Caso y SD4.

Las líneas del intento conservan asignación, lote/unidad, cantidad aceptada/rechazada y causal. La identidad del fragmento se reutiliza en reintentos, distintas asignaciones no se deduplican por compartir producto/cantidad. Una devolución vincula el hecho de origen y su recepción/disposición, la cuenta de envases mantiene saldo por cliente y tipo, sin serialización individual. Los geofences de configuración se distinguen de coordenadas personales GPS, cuya conservación total es doce meses.

El vehículo declara capacidades nominales en kg y m^3; el punto del cliente conserva coordenadas y zona de reparto. Asignar calcula peso bruto/volumen desde líneas, conversiones y ficha. Añadir una línea que exceda cualquiera de las capacidades se rechaza y bloquea cierre hasta redistribuir. El snapshot del viaje preserva cargas/capacidades de salida, ambos porcentajes y umbral versionado, la bitácora 05:30 a 07:00 alerta si la mayor utilización es inferior al umbral inicial configurable de 65 % (RF-04.01/.03 y RF-11.05).

5.1.7 Trazabilidad sanitaria y cadena de custodia

La historia térmica por SSCC recorre cámara, andén y compartimento. `cal_asociacion_ventana` asocia cada unidad logística con el compartimento y el intervalo entre carga y bajada; los eventos SALIDA_CAMARA y BAJADA_CAMION delimitan la exposición fuera de frío y el fin de la curva a bordo. `cal_bloqueo` retiene por SSCC e incidente según la familia, y `cal_resolucion_calidad` conserva la disposición de Calidad. Una recuperación de temperatura no libera una retención; sin decisión en plazo, el producto vuelve retenido al CD. Estos datos amplían atributos y catálogos de entidades existentes (Anexos 5-A y 5-C).

Antes de la aprobación de Calidad, `cal_regla_termica` materializa el rango de ficha como `PREVENTIVA_FICHA`, con severidad CRITICA y duración cero. No lleva aprobador ni permite liberar: la primera lectura válida fuera de rango retiene el lote. Calidad crea después una versión APROBADA la excursión conserva la regla y ficha efectivamente usadas, sin reinterpretación histórica (5-A, 5-B y 5-C; SD4 4.1.4.8).

La Figura 5.5 relaciona evento, objetos, documentos, sensor, excursión y bloqueo de Calidad. EPCIS 2.0 y CBV 2.0 tienen versiones separadas, perfil_evento identifica el contrato versionado de la solución descrito en 5-C (GS1, 2022a, 2022b). parent_event_id representa causalidad interna y admite NULL en raíz. epcis_parent_id identifica el contenedor de una agregación y no un evento causal.

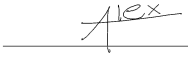


Figura 5.5 — Cadena de custodia de lote y de unidad logística en formato EPCIS

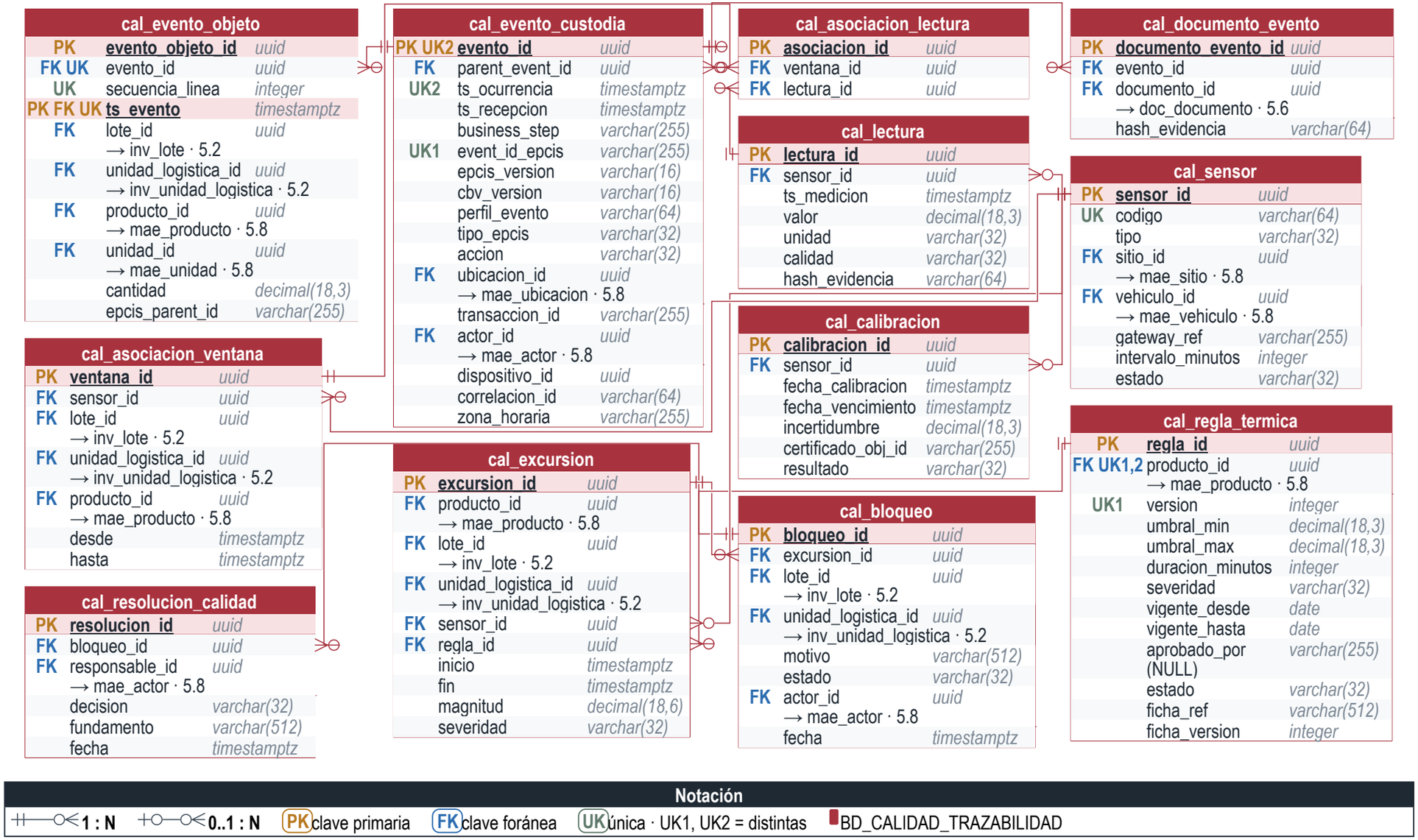


Figura 5.5 Cadena de custodia de lote y de unidad logística en formato EPCIS

Fuente: elaboración a partir de T-12, SD4 y Caso.

Una cabecera puede mencionar varios objetos/cantidades, la asociación temporal vincula sensor, lote, unidad y producto con las lecturas efectivamente aplicables. Regla y calibración se conservan en su versión histórica. Una advertencia menor transitoria no equivale a disposición final, el bloqueo crítico y sostenido se aplica conforme S3/S4 y únicamente Calidad libera o rechaza con fundamento. Lecturas inválidas se preservan marcadas, separando defecto de sensor, excursión y pérdida de cobertura.

La consulta forward sigue lote→contenido/unidades→objetos/eventos→asignaciones→ intentos/entregas→documentos/POD. La backward invierte ese recorrido hasta recepción y proveedor; múltiples recepciones del mismo lote se distinguen por su evidencia, sin atribuir origen único cuando no puede determinarse.

El retiro identifica clientes y documentos en <2 h desde la solicitud de Calidad (Distribuidora Puelche S.A., 2026d, cap. 18, criterio 1, p. 34). Su presupuesto de diseño es 5 min identificación +10 custodia +15 entregas/documentos +10 pendientes +15 expediente +15 revisión +15 margen =85 min, a demostrar en prueba. Calidad consulta autoridades locales y central; despacho de cada sitio contrasta carga/ruta y conductores aportan pendientes. Los clientes planificados con lote aún offline integran el universo potencial a contactar/bloquear, distinto de entregas confirmadas. A los 30 min sin respuesta se escala a Operaciones; una lista parcial que no identifica ese universo no cumple aceptación. El Anexo 5-J fija evidencia y prueba offline, un sello de última sincronización por sí solo no demuestra completitud.

5.1.8 Cobranza, envases, documentos y POD

La Figura 5.6 diferencia cobro, aplicación, cartera, rendición, documento, carga y POD; las autorizaciones y compensaciones se especifican en 5-A/5-C. El ERP es único emisor fiscal y el documento habilitador precede al traslado; no existe timbre diferido desde el móvil. POD, acuse técnico SII y recepción de mercadería son evidencias distintas. Según S4, Anexo 4-U, el recibo del destinatario conserva XML validado del ERP/canal EDI o copia de la constancia impresa, según su perfil tributario, vinculado al documento en doc_acuse_destinatario con origen, firmante, fecha y estado. Una negativa a firmar queda en excepción y no acredita acuse legal obtenido.

Figura 5.6 — Cobro, rendición, cuenta corriente de envases y documento tributario

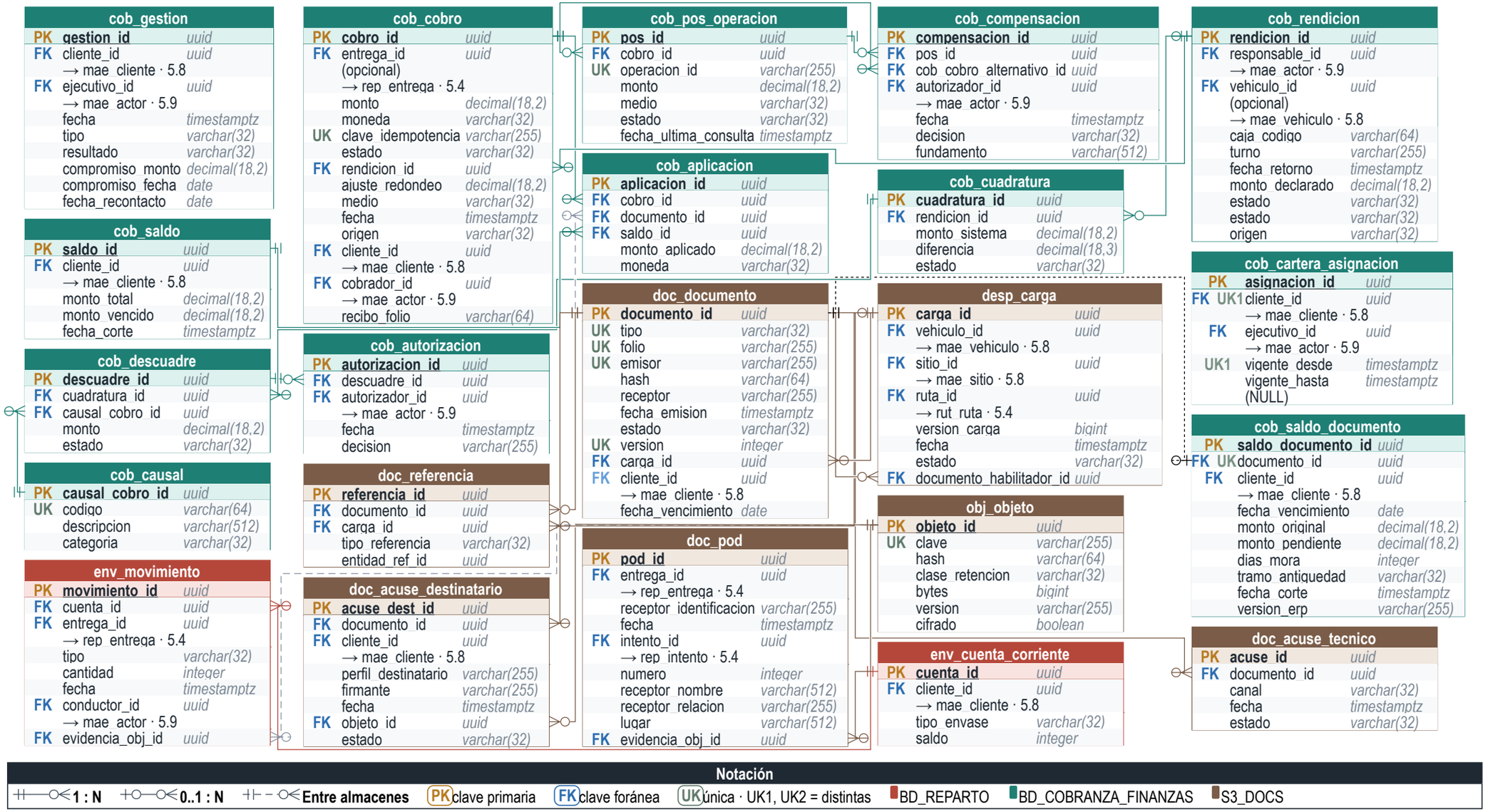


Figura 5.6 Cobro, rendición, cuenta corriente de envases y documento tributario

Fuente: elaboración a partir de Bases Técnicas Transversales y Caso y SD4.

La identidad fiscal usa tipo/emisor/folio/versión, hash verifica contenido y las referencias tipadas comprueban la entidad de negocio. POD admite varias evidencias por entrega/intento, el móvil puede cerrar localmente bajo autorización con evidencia durable, conservando estado de verificación central posterior.

Un timeout de POS mantiene pago incierto: consulta, conciliación y eventual cancelación/compensación dependen del contrato del tercero. Un pago alternativo necesita autorización financiera y vínculo al primero; agotar reintentos no prueba rechazo ni evita por sí mismo doble cargo. Autoriza un actor con rol financiero distinto del ejecutor. ajuste_redondeo expresa importe registrado menos importe externo comprobado solo para tarjeta; efectivo/crédito no fabrican autorización externa. Las cuentas de envases son saldos por cliente/tipo. S4, Anexo 4-M, define AL-DTE-01 y AL-DR-01, su aceptación requiere ensayo.

La cobranza distingue REPARTO, PREVENTA y PORTAL. El preventista registra efectivo de facturas vencidas del cliente sin entrega ni vehículo, emite recibo provisional digital con folio único e incorpora el cobro a su rendición diaria en caja, cob_aplicacion vincula pago y facturas sin duplicar documento_id en el cobro. Una factura ERP puede carecer de carga y conserva vencimiento, guía de despacho mantiene carga obligatoria. Cartera conserva deuda por documento, ejecutivo, gestiones, compromisos y recontactos. Mora mayor a treinta días o cupo excedido bloquea crédito, contado/cobro mantienen permisos. La cartola deriva tramos del vencimiento y corte, disponible al cliente autenticado en E2 (RF-07.04/.05/.07/.11).

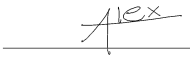
En E2, el pago PORTAL queda EN_REVISION con su comprobante y sin efecto financiero hasta que Tesorería lo aprueba; 5-C define su registro y envío al ERP (RF-07.08; LafroX SpA., 2026a, 4.1.4.6). Para envases, el umbral versionado por cliente/tipo dispara un aviso al preventista dentro de 24 h; 5-C precisa la correlación (RF-08.04, caso).

5.1.9 Intercambio electrónico, notificaciones y gobierno del acceso

RT-16.20 de las Bases Técnicas Transversales exige al menos tres canales: correo, notificación en la aplicación y mensajería instantánea o SMS. El modelo representa correo, aviso persistente en el portal, WhatsApp y SMS. RT-16.08 corresponde a consulta y exportación de auditoría, no a canales; sus filtros por persona, período, entidad y operación se conservan en el dominio de gobierno (RT-16.08 y RT-16.20).

Plantillas, preferencias e intentos comparten CORREO, SMS, WHATSAPP y AVISO_EN_PORTAL. La preferencia vigente se identifica por cliente, finalidad, categoría y canal; la plantilla/versionado de referencia acredita la elección inicial, sin limitar la baja a esa edición. Antes de emitir o reintentar se comprueba la baja comercial, que persiste hasta nueva decisión expresa. Los avisos operacionales obligatorios se distinguen de los comerciales. Los atributos, nulabilidad y restricciones vigentes se especifican en 5-A–5-C; las vistas gráficas resumen sus relaciones.

El envío se desacopla mediante outbox y trabajador asíncrono, con reintento por política versionada y claves de aviso/intento contra duplicados internos (RF-18.03 / RT-16.23). not_intento distingue entrega, apertura y error; not_evento conserva evidencia e identidad del emisor para deduplicar callbacks y reconstruir historia. apertura_estado es INFORMADA,



NO_INFORMADA o NO_SOPORTADA; solo INFORMADA lleva fecha y evento comprobables. Acceder explícitamente al aviso del portal bajo sesión autorizada puede acreditar apertura de ese aviso con origen PORTAL, sin acreditar lectura del SMS. Sin señal no se inventa fecha ni se concluye «no leído». 5-B/5-C precisan correlación, incertidumbre externa y transiciones; 5-D/5-F, conservación e índices.

La Figura 5.9 desarrolla perfil de cadena, mensajes/ASN, avisos, asignación de roles y auditoría; las equivalencias y excepciones se especifican en 5-A/5-C. El perfil establece esquema y campos admitidos; se conserva mensaje original, hash, identidad externa y correlación. Un reintento devuelve resultado previo sin duplicar efecto. Un código de cadena se traduce a identidad canónica; no crea cliente/producto por defecto.

La auditoría registra actor, dispositivo, instante, operación, resultado y valores anteriores/posteriores mínimos. La excepción conserva contexto histórico, regla y versión; su identidad es (correlacion_id, clave), no hora de llegada. Los mensajes/notificaciones usan solo integraciones habilitadas en S4 y su estado de envío no sustituye recepción de mercadería ni acuse fiscal.

5.1.10 Telemetría, caché y objetos

La Figura 5.10 distingue ingesta térmica cruda en DynamoDB, archivo detallado S3 Parquet/Glue, serie/analítica Redshift, posición personal y objetos. Raw dura treinta días; el perfil detallado y las versiones que lo interpretan permanecen cinco años. El agregado no permite reconstruir una lectura perdida, por lo que no sustituye el detalle.

S4, Anexo 4-W.4, fija 127.848 lecturas/día: 6.048 de cámaras, 73.080 de las tres sondas de cada camión, 24.360 de termógrafos y 24.360 de sensores independientes. INT-05 ingiere 30.548 mensajes/día: 6.048 de cámaras, 24.360 del gateway, 112 eventos y 28 descargas. Los 3 gateways de cámara y los 28 gateways de camión usan Greengrass; las reservas no agregan ingesta ordinaria. La temperatura ocupa 6,77 GB/año en crudo, 33,83 GB en cinco años y 1,69 GB/año almacenado; DynamoDB de treinta días ocupa 0,556 GB. Los 8.120 mensajes satelitales diarios de flota (290 por camión) se concilian con el camino móvil sin duplicar hechos.

GPS permanece en sa-east-1, raw treinta días y plazo personal total doce meses, sin réplica internacional. La posición no se confunde con geocerca de configuración. S3_DOCS conserva originales por clase; Redis contiene lectura reconstruible y Room/SQLite conserva además hechos/evidencias durables. Las claves, vigencias y purgas están en 5-G.

5.1.11 Modelo lógico del dominio analítico

La Figura 5.7 define hechos y dimensiones para analizar servicio, inventario, cobro y frío. El grano e identidad de origen evitan duplicados de carga: pedido para compromiso, entrega/intento para ejecución y línea/asignación para cantidades; la entrega por pedido no cuenta cada visita como pedido independiente.

Figura 5.7 — Modelo dimensional de explotación

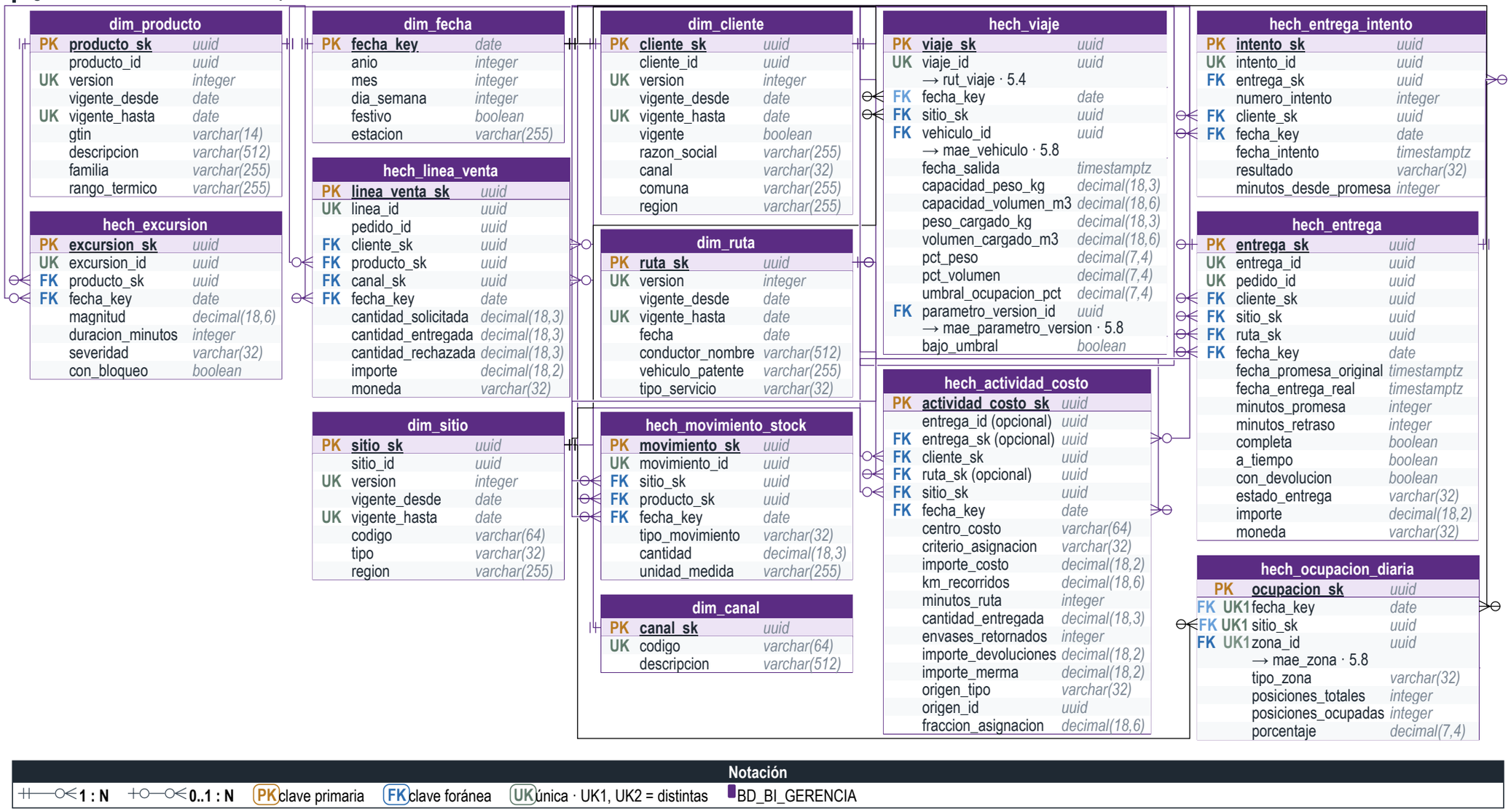


Figura 5.7 Modelo dimensional de explotación

Fuente: elaboración a partir de T-12 y SD3 y Caso.

El modelo incluye dimensiones de fecha, cliente, producto, sitio, ruta y canal; cliente, producto, sitio y ruta conservan versiones y vigencias. El cálculo previo al grano del pedido evita multiplicar OTIF/importes al unir líneas; cada hecho conserva origen y controles monetarios/GPS. Redshift/QuickSight sirve analítica pesada y la API consultas operativas. 5-H fija fórmulas, audiencia, filtros, profundización y latencia; costo de servir inicia E2. RT-05.10/.24 deseables conservan su alcance no ofertado; RT-05.30 se oferta mediante la estimación determinista de vida útil remanente descrita en la sección 13.3.2 del SD13, sustentada en las series térmicas y la asociación sensor–lote de la sección 5.1.7. INN-03 desarrolla la incorporación distribuida de esta estimación al proceso operacional, diferenciada del modelo cinético que la sustenta.

Se incorporan hech_ocupacion_diaria por sitio/zona/día, hech_viaje por viaje despachado y hech_cartera_antiguedad por cliente/corte/tramo. Las medidas preservan topología, capacidades y fecha de negocio de origen. Costo de servir en E2 suma operación, manejo de devoluciones y merma valorizada al costo ERP, una vez por origen; incluye merma atribuible a cliente sin entrega. Si falta costo comprobado informa resultado incompleto. 5-H define fórmulas, casos sin base y exportación, sin inventar historia previa a captura.

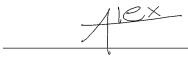
5.1.12 Reglas relacionales resueltas

Los extremos opcionales representan estados iniciales o excepciones, no omisión de controles: TERRENO exige preventista; producto con lote exigido exige lote; raíz causal es el único evento sin padre; un sensor fijo exige sitio y uno móvil vehículo. La unidad VACIA/ABIERTA puede no tener contenido; al cerrarse exige contenido y SSCC según el hito. Una misión puede no tener confirmación antes del picking, pero no cierra sin validar sus líneas. Pedido PENDIENTE no tiene promesa confirmada; al confirmarse mantiene exactamente una ORIGINAL y las revisiones autorizadas. Cada pedido admite cero o una entrega y varios intentos vinculados a esa entrega.

El modelo relacional lógico se presenta por dominios en las Figuras 5.2–5.6, con atributos, claves y cardinalidades; la Figura 5.7 desarrolla el modelo dimensional analítico. Las Figuras 5.8–5.10 completan maestros, EDI/gobierno y telemetría, y 5-A contiene el diccionario exacto. Las FK físicas se limitan al mismo almacén; entre dominios, sedes, motores y objetos se validan identidad/versión y conciliación.

Lote usa GTIN canónico+número, con vencimiento como atributo. Unidad usa UUID y SSCC exterior, composición de varios lotes y estados VACIA/ABIERTA permitidos. Saldo tiene grano sitio+ubicación+producto+lote+unidad; recepción conserva secuencia_documento solo si el origen entrega ordinal. Reserva y asignación remiten a la línea de pedido concreta y permiten fragmentación por lote/unidad.

Custodia separa cabecera y objetos; parent_event_id representa genealogía causal y admite NULL en raíz, mientras la agregación logística representa contenedor/contenido. ts_evento y secuencia_linea del detalle mantienen timestamp de cabecera y ordinal estable; las restricciones compuestas de 5-F hacen implementable la partición sin duplicar un reintento entre meses.



Un pedido tiene una entrega con varios intentos; las líneas del intento distinguen asignación, lote/unidad y cantidades aceptadas/rechazadas. promesa ORIGINAL es inmutable y la fecha/ventana usa UTC; la entrega referencia promesa_id, sin columna duplicada fecha_promesa_original. Las revisiones autorizadas no reemplazan la base de OTIF.

Documento fiscal, POD, acuse técnico y recepción de mercadería conservan identidad propia. La clave fiscal incluye tipo/emisor/folio/versión; el hash verifica contenido. El ERP emite antes del traslado. Cobro y compensación se concilian con segregación de autorizador, nunca mediante una corrección silenciosa de importe.

El Anexo 5-C define parámetros tipados, perfiles EPCIS/CBV separados, movimientos/reversiones y vigencias sin solapamiento; 5-F declara índices y unicidad global. Los casos de borde se comprobarán en PREPROD según 5-J, sin afirmar que el diseño documental ya equivale a restricciones ejecutadas.

5-B/5-C precisan posición con zona, putaway compatible, slotting aprobado, picking con causa, capacidad no excedida, precio pactado protegido y cobro de preventa aplicado/rendido. inv_merma identifica pérdidas por conteo, preparación, góndola o devolución; MERMA/DESTRUCCION no duplica costo ni movimiento. Referencias, sensibilidad, retención, índices, migración y pruebas se desarrollan en 5-A a 5-K.

Vistas complementarias por dominio

La Figura 5.8 desarrolla maestros e identidades compartidas descritos en 5.1.3, con sus puntos, instalaciones y conversiones. Las reglas de integridad se precisan en los anexos 5-A y 5-C.

Figura 5.8 — Maestros e identidades compartidas

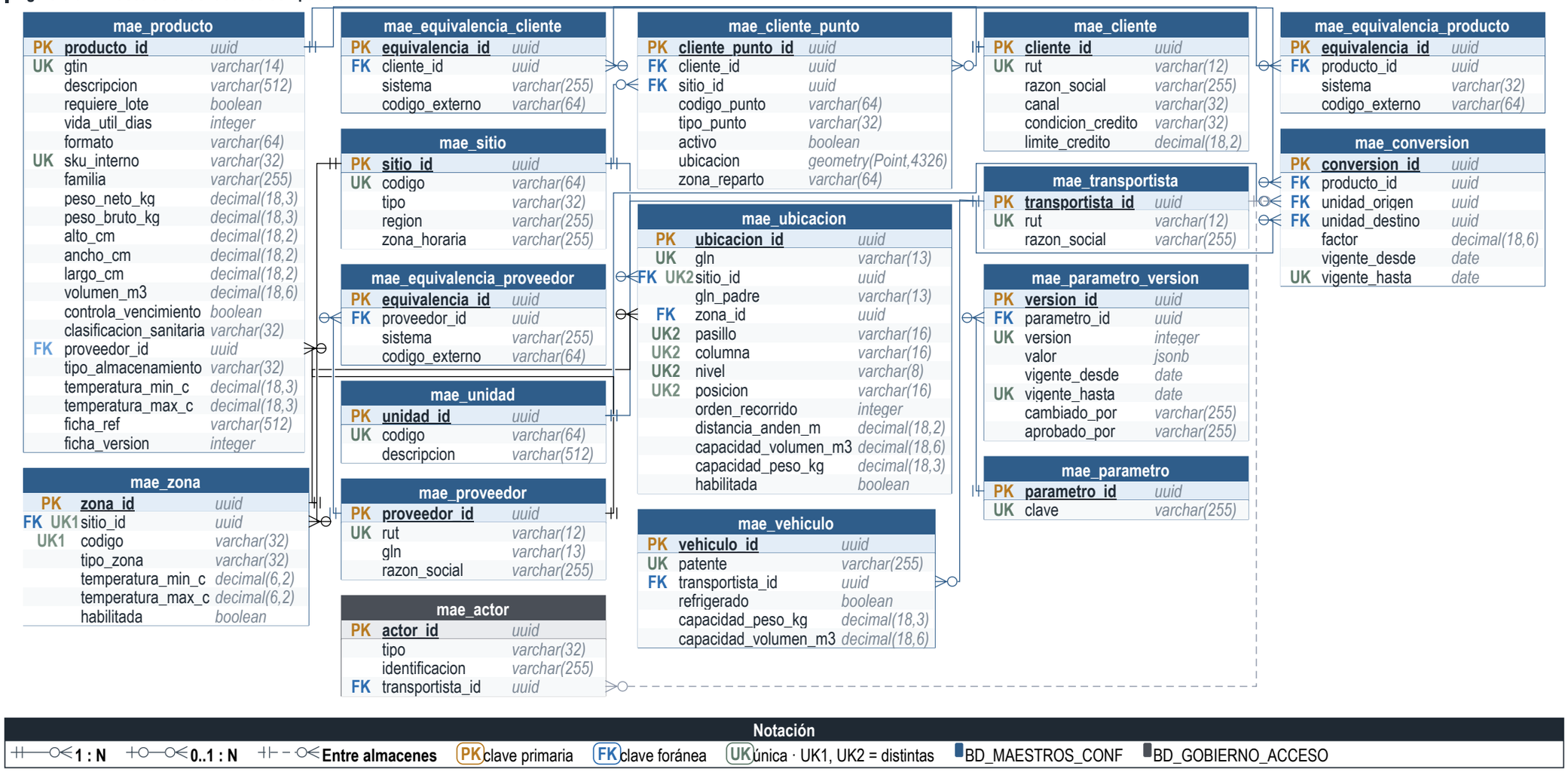


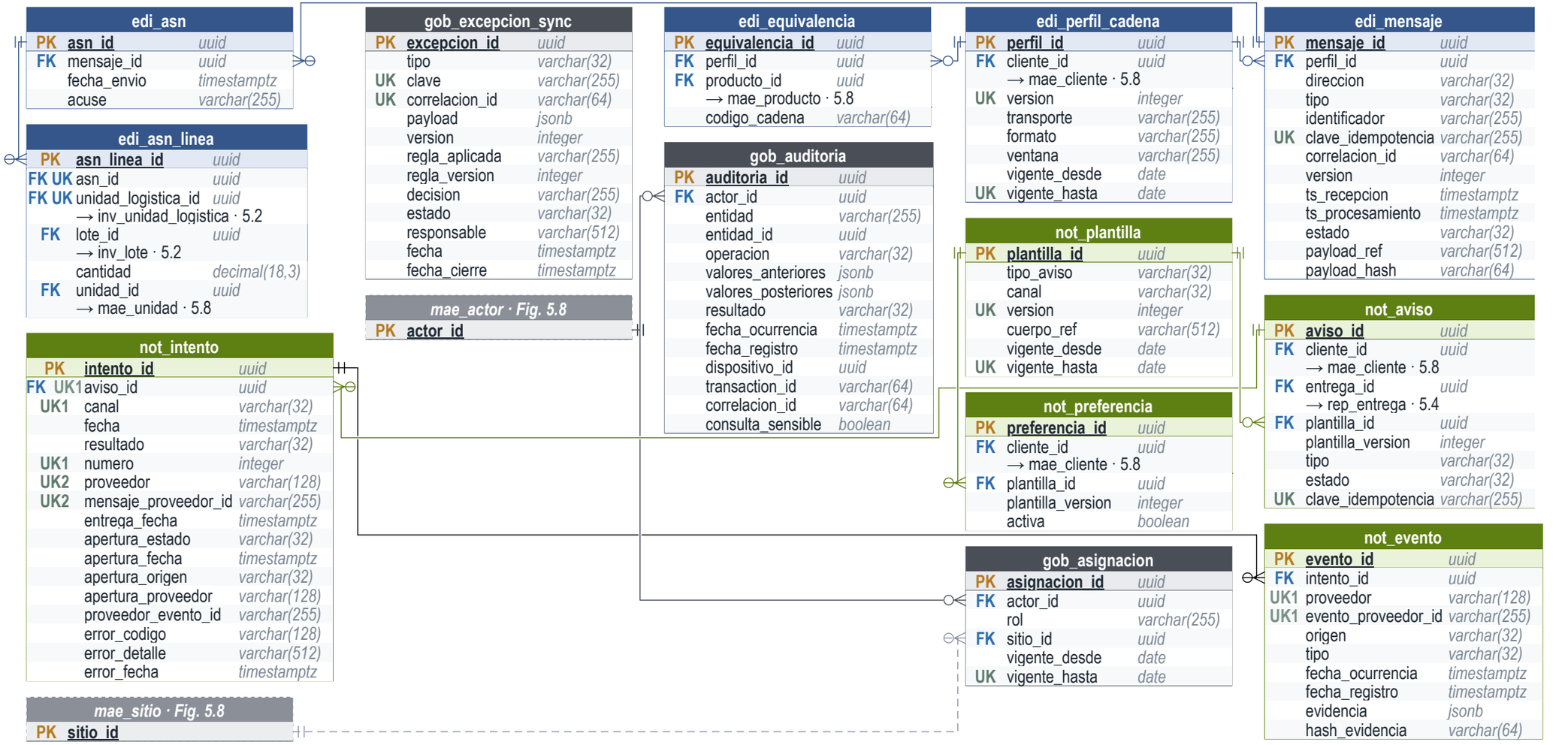
Figura 5.8 Maestros e identidades compartidas

Fuente: elaboración a partir de SD3/T-12, SD4 y RT-05.01.

Las equivalencias traducen claves externas a UUID canónicos y no crean identidades paralelas. La vigencia conserva historia y la copia local mantiene versión/fecha de consulta.

La Figura 5.9 desarrolla EDI, notificaciones y gobierno descritos en 5.1.9, con los mensajes, intentos y eventos asociados. Las reglas de integridad se precisan en los anexos 5-A y 5-C.

Figura 5.9 — EDI, notificaciones y gobierno



(apertura_proveedor, proveedor_evento_id) → not_evento(proveedor, evento_proveedor_id)

Figura 5.9 EDI, notificaciones y gobierno

Fuente: elaboración a partir de SD3/T-12, SD4 y RT-16.20/.23.

Mensaje y aviso conservan identidad/resultado, auditoría y excepción preservan actor, contexto y versión. El acuse de integración no sustituye aceptación fiscal ni recepción física.

La Figura 5.10 desarrolla telemetría, copias de consulta y objetos descritos en 5.1.10. Distingue las referencias a los maestros y a la cadena de custodia, sin redefinir esas entidades.

Figura 5.10 — Telemetría, copias de consulta y objetos

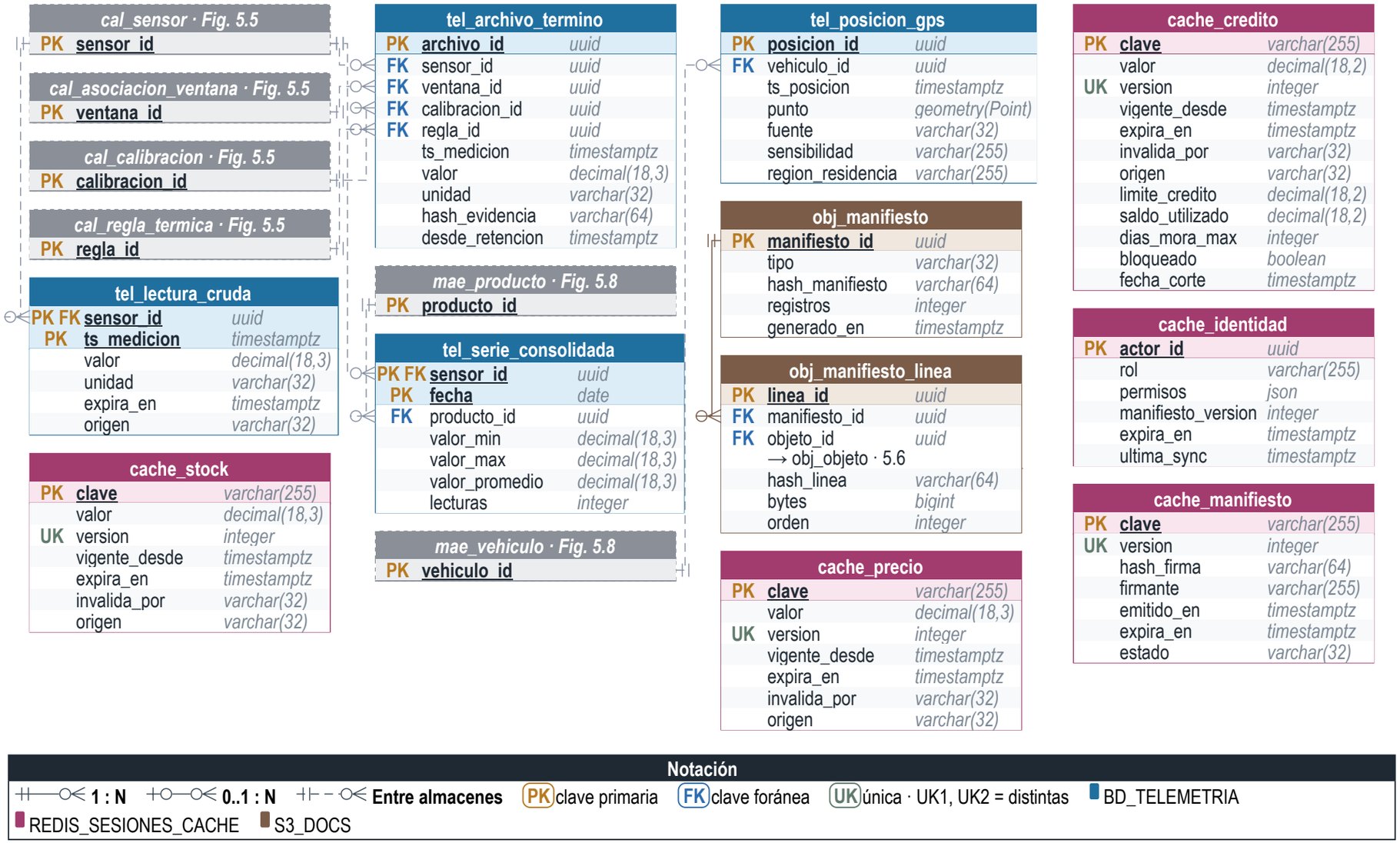


Figura 5.10 Telemetría, copias de consulta y objetos
Fuente: elaboración a partir de SD3/T-12, SD4 y RT-05.07/.08.

Raw, detalle, agregado, GPS y evidencia tienen plazos y permisos distintos. Las proyecciones se reconstruyen desde su autoridad; la evidencia durable pendiente no se trata como caché descartable.

5.2 Gestión de datos

Esta sección desarrolla RT-05.02–10: motor y paradigma, consistencia y disponibilidad, garantías de escritura, autoridad offline, gobierno de maestros, calidad, separación analítica, retención y exportación. Cada decisión se aplica a los dominios de 5.1 y define su comportamiento ante fallos.

5.2.1 Paradigma y motor de persistencia por dominio

CAP designa consistencia, disponibilidad y tolerancia a particiones. Durante una partición no se promete consistencia global inmediata junto con disponibilidad de todas las escrituras: la autoridad de cada agregado mantiene sus invariantes y las proyecciones remotas pueden quedar desactualizadas. Los compromisos por dominio se desarrollan a continuación y en 5.2.3.

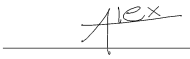
Los quince nombres lógicos de S4 separan responsabilidades de escritura, sin exigir quince motores. El Anexo 5-B integra dominio, ubicación, motor y autoridad. PostgreSQL 16/PostGIS sostiene relaciones, restricciones e historia; Aurora concentra los dominios centrales y los PostgreSQL de sitio sostienen inventario y preparación bajo una sola autoridad por agregado. BD_RUTAS tiene autoridad central en Aurora y copias de consulta autorizadas en sitio o móvil.

Frente a una partición de red, se conserva consistencia dentro del perímetro de la autoridad: bodega puede confirmar contra su PostgreSQL local y terreno puede registrar hechos autorizados durablemente. La consolidación central queda pendiente. Una copia indicativa de stock no permite crear reservas. DynamoDB acepta ingesta térmica eventual, S3 Parquet conserva detalle y Redshift explota series y agregados. Redis/ElastiCache contiene proyecciones reconstruibles y S3_DOCS objetos versionados. Las credenciales de AWS son administración, no un motor de persistencia adicional.

La elección relacional evita saldos y cobros divergentes; el modelo columnar reduce barridos analíticos sin competir con OLTP. La disponibilidad local no concede autoridad para modificar compromisos centrales ni para crear permisos offline.

5.2.2 Transaccionalidad, aislamiento e idempotencia

La telemetría usa productor, arranque y secuencia para procesar una sola vez cada mensaje de red móvil o satélite; las lecturas del mismo mensaje conservan su sensor. M9 detecta huecos y solicita el tramo faltante, ubica por secuencia las llegadas desordenadas y siempre procesa una crítica tardía: retiene los SSCC afectados o abre la evaluación de retiro si ya fueron entregados. Una recuperación tardía nunca cierra una crítica ni una retención. La serie fina



reemplaza el resumen satelital para formar la evidencia.

Negocio, auditoría y outbox se escriben en la misma transacción del módulo dueño. Bajo lectura confirmada, las operaciones de saldo/reserva/cobro bloquean su agregado y validan invariantes; una clave única protege idempotencia, sin depender de consultar antes de insertar. El shipper/trabajador de S4 publica la outbox, el motor no envía directamente a la cola.

Inbox y efecto se confirman en una transacción: caída previa revierte ambos; posterior al commit devuelve el resultado, sin repetir efectos. Las proyecciones no retroceden versión, pero hechos aditivos/sanitarios/financieros tardíos se conservan. Un gap reordena y solicita faltantes; tras agotar reintentos escala y concilia. Actor, dispositivo, correlación, esquema/versión e instantes de ocurrencia/registro permiten reconstrucción RT-05.03/.19.

Offline, Room/SQLite persiste hecho e identidad/evidencia antes del acuse ≤2 s. El móvil verifica autorización preemitida por Keycloak, puede cerrar localmente la entrega autorizada con consolidación pendiente. La carga/hash central confirma después el objeto. La aceptación local no afirma que la nube ya conoce el hecho ni concede autoridad para reservar contra una copia de consulta.

5.2.3 Autoridad de escritura y comportamiento en partición

Cada agregado conserva un escritor autorizado. Sin WAN, bodega consulta y escribe contra PostgreSQL local, una reserva allí validada está confirmada localmente, aunque su consolidación central siga pendiente. DMS replica exclusivamente Talca hacia un esquema central lector separado. Las demás sedes publican eventos; los consumidores centrales deduplican efectos de negocio. CDC no vuelve a aplicar esos efectos ni sustituye la outbox. BD_RUTAS se administra centralmente y los itinerarios/manifiestos descargados permiten ejecutar la ruta autorizada offline.

Sin WAN, el móvil registra intentos, entregas, cobros permitidos y evidencias bajo permisos preemitidos; stock, precio y crédito descargados son indicativos para decisiones centrales. La incertidumbre POS, autorización segregada de pago alternativo y conciliación siguen 5.1.8: un timeout no prueba rechazo ni garantiza ausencia de doble cargo.

La Tabla 5.1 compara los límites heredados de S4 y su consecuencia observable.

Tabla 5.1 Límites declarados de operación sin cobertura y sincronización posterior

Alcance	Límite	Mecanismo	Al vencer
Bodega sin WAN	24 h	PostgreSQL local, outbox durable	Escalamiento y continuidad del sitio según S4
Terreno sin señal	14 h	Room/SQLite y hechos autorizados	Sin nuevas capturas fuera de autorización vigente
Sincronización móvil	≤10 min al recuperar enlace	Reintento ordenado y deduplicación	Excepción visible, sin pérdida silenciosa
Consolidación de sitio	≤2 h tras recuperar enlace	Shipper y conciliación	Escalamiento por antigüedad de cola
Identidad de consulta	24 h	Copia de solo lectura	Reautenticación con enlace
Credencial de turno	8 h bodega / 14 h terreno	Turno preinscrito	Bloqueo de nuevas operaciones al vencer
Manifiesto	26 h	Keycloak; renovación al menos horaria con enlace	Verificación local y PIN; sin permisos nuevos offline
Gateway térmico	Buffer 24 h	Reenvío y control local de Calidad	Escalamiento de cobertura

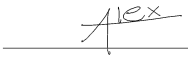
Fuente: S4, 4.1.3.6 y ADR-06 ; autonomía y sincronización del Caso.

Estos plazos miden objetos distintos. La vigencia del manifiesto no extiende una credencial de turno vencida. Los relevos preinscritos de 8/16 h se verifican sin enlace, Keycloak firma y renueva con conexión. La carga central del POD no bloquea el acuse durable ni el cierre local autorizado.

5.2.4 Gestión de datos maestros

El dueño funcional propone cambios, un rol habilitado aprueba y el módulo de maestros publica versión y vigencia sin solapamiento. Leandro Chamorro coordina datos según S1; responsables del CLIENTE validan Comercial, Finanzas, bodega y Calidad. Un conflicto de RUT/GTIN/código externo se aísla con original y decisión; no se fusionan lotes por semejanza ni se activan maestros incompletos por defecto.

La capa anticorrupción de S4 traduce ERP/WMS/cadenas a las claves y unidades canónicas. Contratos OpenAPI/AsyncAPI, autenticación entre sistemas, modo, volumen, ventana y fallo se remiten a los Anexos 4-G, 4-H y 4-I de S4; las versiones y el preaviso mínimo de seis meses de RT-05.17 conservan lectores de la ola previa. La publicación por eventos invalida copias y



deja versión/instante visible; un sitio sin enlace no crea un maestro central alternativo.

5.2.5 Calidad de datos

La calidad se valida en captura, integración y explotación con original preservado, regla/versionado, causa, dueño y resolución. La línea base del caso es 41 % de recepciones del producto retirado sin lote, el cierre operativo exige 100 % de líneas de productos con lote obligatorio completas, y SSCC solo al hito de unidad que lo requiere. VACIA/ABIERTA y producto exento admiten ausencia legítima.

ISO/IEC 25012 (International Organization for Standardization, 2008) orienta dimensiones de completitud, exactitud, consistencia, unicidad, validez, oportunidad y credibilidad. 5-C fija dominios/rechazos, 5-H fija fórmulas y tablero de calidad con profundización a registro/decisión. Inventario monetario se compara contra valor contado del sitio con desviación ≤0,3 %, separado de exactitud por cantidades, toda diferencia debe explicarse. La línea base 2,3 % no es tolerancia. Se conservan lecturas térmicas inválidas marcadas y se mide cobertura perdida, sin destruir evidencia para mejorar el indicador. El linaje de RT-05.10 es documental, conforme T-12.

5.2.6 Separación transaccional-analítica y modelo de explotación

OTIF = 100 × pedidos comprometidos entregados completos dentro de la ventana ORIGINAL / total de pedidos comprometidos del período, contando cada pedido una vez e incluyendo no entregados. La promesa original se busca por tipo ORIGINAL sin filtro de vigencia, las revisiones no cambian esa base. Metas S3: 90 % M15, 93 % M19 y 95 % M32. Denominador cero se muestra no aplicable, nunca 100 % inventado.

Exactitud por cantidad = 100 × max(0, 1 − Σ|cantidad sistema − cantidad conteo| / Σ|cantidad conteo|), con cantidades homologadas por unidad y grano sitio/ubicación/producto/lote/unidad. Si la base física es cero y sistema también cero se informa sin base; si sistema no es cero se informa diferencia y no aplicable porcentual, sin ocultarla. La desviación monetaria = 100 × Σ|valor sistema − valor físico| / valor contado del sitio en CLP y misma valorización, base contada cero requiere decisión registrada. Criterio de aceptación de LafroX ≤0,3 %, independiente de exactitud por cantidades.

Integridad de recepción considera exclusivamente líneas de productos que requieren lote al cierre, SSCC se exige en la unidad logística al hito correspondiente, sin penalizar VACIA/ABIERTA ni productos exentos. Los tableros operativos se consultan por API/proyecciones separadas con frescura ≤5 min; cierre ≤2 h desde último retorno de camión y gerencial ≤4 h en Redshift/QuickSight. El catálogo 5-H declara audiencia, período/sitio/producto/canal, drill al hecho y documento, exportación y linaje documental. Costo de servicio inicia E2. No se ofertan por esta ampliación linaje automatizado, portal de desarrolladores ni predicción deseables excluidos en S3/S4.

La analítica pesada se ejecuta en Redshift y S3 mediante Glue, separada de OLTP. Las consultas operativas puntuales usan API/proyecciones y las marcas de frescura; la CDC de

Talca permanece en el esquema lector separado y no duplica el efecto de los eventos canónicos de negocio. El CLIENTE dispone de filtros, profundización y exportación autónoma del catálogo de 5-H.

La exclusión de predicción de esta ampliación no comprende la estimación determinista de vida útil remanente descrita en la sección 13.3.2 del SD13 y sustentada en las series térmicas y la asociación sensor–lote de 5.1.7. Esta estimación emplea parámetros cinéticos documentados y no modelos aprendidos. INN-03 desarrolla su incorporación distribuida al proceso operacional (LafroX SpA., 2026d, sec. 13.3.2).

La creación autónoma de informes usa la autoría QuickSight integrada en las consolas, con permisos distintos de lectura y creación. El modelo semántico de 5.1.11/5-H fija grano, relaciones, fórmulas y casos sin base, los informes admiten filtros guardados y envío por calendario bajo los mismos permisos, sin intervención del ADJUDICATARIO.

El Anexo 5-H concentra el catálogo por audiencia, etapa, fórmula y latencia.

Cada porcentaje declara su base y el caso cero; no se presentan cantidades de unidades distintas como comparables ni se excluyen pedidos no entregados. La marca de consolidación y los pendientes evitan mostrar como actualizada una cifra que no lo está.

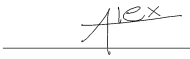
5.2.7 Retención, archivado, eliminación y protección

La temperatura y los archivos originales del termógrafo y del sensor independiente se conservan cinco años en S3 con bloqueo de objetos en modo cumplimiento. `tel_archivo_termino` incluye ambos registradores; se verifica integridad, el TC58e firma el hash y la memoria solo se libera tras confirmación de nube. El registro térmico no almacena GPS; la historia del SSCC se determina por compartimento, intervalos y escaneos.

El capítulo 15 del caso identifica como RT-05.10 la retención histórica y de auditoría, en las Bases Técnicas Transversales, RT-05.10 corresponde al catálogo con linaje automatizado y RT-16.10 a retención de auditoría. Se solicita aclarar al CLIENTE la correspondencia de códigos, sin presumir una respuesta oficial. Mientras se aclara, se aplican íntegramente los plazos del caso por clase de dato y las obligaciones transversales de retención; el catálogo automatizado deseable mantiene su alcance no ofertado. La discrepancia de identificador no suspende ni reduce la conservación (Caso, cap. 15, p. 26,Bases Técnicas Transversales, caps. 5 y 16, pp. 12 y 29).

La política completa por dominio/atributo está en 5-D y la clasificación/cifrado en 5-E. Documentos/POD duran seis años, expediente sanitario, máximo vida útil+seis meses/cinco años; detalle térmico, cinco años; GPS personal, doce meses totales; auditoría, siete años. Logs conservan doce meses online más veinticuatro de archivo y respaldos treinta y cinco días según S4. El tipo de objeto, y no estar en S3, determina plazo.

Maestros, reglas y calibraciones se conservan mientras interpreten un expediente vigente. Un rango temporal no autoriza eliminar toda una partición si incluye expedientes abiertos. La purga verifica filas, versiones, derivados, cachés, réplicas y copias legibles, una retención legal/Object Lock activa aplaza la eliminación elegible y deja evidencia. Eliminar coordenada requiere impedir reconstrucción desde auditoría; geocerca de configuración no es posición per-



sonal. No se destruye clave compartida de evidencia vigente. El archivo exige acceso auditado y restauración probada; la ventana histórica de migración no es plazo de borrado.

5.2.8 Exportación e intercambio masivo

Se propone una exportación íntegra, autónoma y sin cobro adicional, operada por un rol autorizado del CLIENTE. Incluye datos aceptados e historia, maestros y equivalencias, reglas y calibraciones, auditoría, esquemas/diccionario, manifiestos y objetos con sus referencias; respeta los permisos y los plazos de retención. Se entrega CSV UTF-8 o JSON para relaciones, Parquet para series y originales de objetos, con esquemas abiertos y sin exigir software propietario para recuperar su contenido.

El trabajo registra snapshot por autoridad, instante de corte y marcas de agua; captura los deltas hasta una frontera común conciliada y publica la relación de autoridades rezagadas. Una exportación incompleta se declara parcial y no se ofrece como copia íntegra. El manifiesto contiene versión de esquema, alcance, conteos, sumas de control, hashes SHA-256 y referencias de objetos; la validación compara la descarga con ese manifiesto.

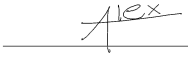
El CLIENTE inicia, consulta avance y descarga por enlace autenticado/temporal. Se auditan solicitante, alcance y accesos. Como parámetros iniciales de diseño, el enlace vence en 24 h y puede renovarse sin repetir paquetes; estos se purgan a siete días conservando auditoría. Identidad de trabajo y bloques verificados permiten reanudación sin duplicar/omitir datos. La aceptación ensayará reconstrucción de datos y apertura de objetos fuera de la plataforma.

La exportación de gran volumen se ejecutará como trabajo asíncrono y mantendrá disponible la sesión para las demás operaciones autorizadas. Al completarse, el servicio de notificaciones existente avisará a la persona solicitante y ofrecerá acceso a la descarga bajo sus permisos (RT-16.29).

La carga masiva operativa de RT-05.22 usa consolas y trabajos por lotes de S4, Anexo 4-C. Un rol CLIENTE autorizado carga CSV UTF-8/JSON según contrato versionado del módulo. Se validan formato, permisos, claves, dominios y referencias antes de aplicar, conservando identidad de origen/operación. Se aceptan registros válidos independientes; dependencias/agregados inseparables se rechazan completos. El informe consultable/descargable contiene estado, conteos y fila/clave, causa y regla de cada rechazo. Corregir y reenviar rechazados conserva identidad sin repetir aceptados, negocio, auditoría y acuse siguen 5.2.2. Descarga y exportación programada mantienen permisos, formatos y manifiesto.

5.3 Estrategia de migración

La migración transforma datos del ERP, WMS de 2013 y planillas al modelo de 5.1, preservando identidad e historia. Conforme RT-05.11–14, se define alcance, volumen, herramientas, saneamiento con registro de defectos, al menos dos ensayos completos en Preproducción, conciliación cuantitativa y corte con reversión.



5.3.1 Alcance, orígenes y volumen estimado

El alcance es maestros completos, ventas de tres años, inventario de dos años, trazabilidad de cinco años si existe y cartera viva completa más dos años de historia. El perfilado identificará disponibilidad y antigüedad, los 816.000 KB históricos de cartera no prueban que incluyan deuda viva anterior. La trazabilidad no se excluye sin perfilarla. Los datos que no se migren permanecen consultables bajo su retención, con manifiesto de origen y motivo, sin fabricar lotes, actores, eventos ni fechas.

La Tabla 5.2 separa bytes de origen de almacenamiento estimado, KB y GB son decimales. Se asume provisionalmente serialización sin expansión ni compresión, los bytes transferidos se medirán y sustituirán ese supuesto en los ensayos. El factor 2 estima almacenamiento de destino, no volumen de red.

Tabla 5.2 Fuente, transferencia provisional y almacenamiento estimado

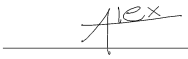
Conjunto	Fuente KB	Fuente/transferencia GB estimados	Destino GB, factor 2	Alcance
Maestros	34.180	0,03418	0,06836	Completos
Ventas/pedidos	10.476.000	10,476	20,952	Tres años
Recepciones	1.380.000	1,380	2,760	Según disponibilidad de trace
Inventario	3.348.600	3,3486	6,6972	Dos años
Cartera histórica	816.000	0,816	1,632	Dos años; agregar toda deuda viva faltante
Total base	16.054.780	16,05478	32,10956	Ampliar por perfilado, sin duplicar conjuntos

Fuente: dimensionamiento de S4, cálculo decimal de 5.3.

La sensibilidad heredada de almacenamiento es 30,73–33,49 GB. La ampliación de cartera viva y trace faltante tiene que cuantificarse durante el perfilado; no se declara cubierta por ese intervalo. El ERP conserva la emisión única y puede aportar copias documentales con su identidad fiscal, sin reemitirlas.

5.3.2 Perfilado y saneamiento

Leandro Chamorro, líder de datos de S1, coordinará el perfilado con responsables de maestros, inventario, Finanzas y Calidad del CLIENTE. Se documentarán tablas/campos reales, claves, disponibilidad temporal, bytes serializados, duplicados, valores nulos, unidades,



RUT/GTIN, lotes y cobertura documental. No se presupone el esquema físico de sistemas legados que aún no ha sido levantado.

Cada registro se acepta sin cambio, se corrige con regla aprobada/versionada o se aísla para decisión. Se conservan original y transformación, sin inventar cliente activo, ubicación, lote, medición ni fecha. Clientes históricos no resolubles permanecen consultables en staging hasta aprobación; saldos no localizados quedan pendientes de ubicación, sin atribuir una posición de tránsito como hecho comprobado.

Los defectos de 5-C se concilian por conjunto. Calidad valida trazabilidad; Finanzas importes/cartera; bodega saldos y conteo. LafroX fija como criterio de aceptación de la migración una desviación monetaria de inventario de ≤0,3 % del valor contado, con toda diferencia explicada y aprobada. Es una meta de diseño que reduce aproximadamente 7,67 veces la diferencia actual de 2,3 % del conteo cíclico, y esa línea base no se acepta como tolerancia de carga. Los registros aislados permanecen consultables conforme RT-05.15.

5.3.3 Transformación, herramientas y artefactos

La extracción usa conexiones de solo lectura al ERP/WMS y archivos originales para planillas. S3 conserva paquetes con hash, conteos, ventana y versión, Glue ejecuta transformaciones versionadas y PostgreSQL carga masivamente en staging antes de publicar maestros y hechos. DMS se limita a Talca y su esquema lector: no es herramienta universal ni aplica de nuevo negocio ya recibido por eventos.

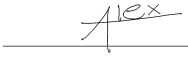
El Anexo 5-K declara mapeo semántico origen→destino, campos críticos, claves, conversión, rechazo, conciliación y responsable. El contrato de extracción incorporará nombres físicos comprobados durante el perfilado, sin inventar tablas legadas. Toda conversión mantiene procedencia, versión y valores originales; los ensayos comprobarán ese mapeo con datos completos.

Se entregarán esquema perfilado, correspondencias aprobadas, código ETL versionado, manifiestos, defectos, tiempos, conciliación y actas go/no-go/rollback. El archivo vincula el documento ERP original; no reemite ni modifica su contenido.

5.3.4 Secuencia, ensayos y calendario por ola

La secuencia comprende preparación, carga inicial, ensayos, marcha blanca y corte oficial. E1 mantiene desarrollo M1–12, marcha blanca M13–15 y producción M16, E2 desarrollo M13–18, marcha blanca M19–20 y producción M21. Las últimas cuatro semanas de cada marcha blanca usan volumen real y aceptación. Los pilotos tienen perímetro y escritor definidos; no se confunden con el corte definitivo (Bases Administrativas, art. 17, pp. 12–13).

Cada ensayo completo independiente recorre extracción, transferencia, transformación, carga, índices, delta, conciliación y rollback; el segundo comienza con extracción nueva y registra tiempos y resultados propios. Se trata de procedimientos futuros, sin actas de ejecución acreditadas.



Las siete fases de la ola de ventas suman 285 min: 45+30+40+60+35+30+45. Con fuente/transferencia provisional de 10.476 MB, extracción requiere 3,88 MB/s y transferencia 5,82 MB/s; con margen 30 %, capacidad de 5,04 y 7,57 MB/s respectivamente. Si el perfilado comprobara 20.952 MB realmente transferidos, los valores serían 7,76/11,64 y con margen 10,09/15,13: no se aplica ese volumen por el solo factor de almacenamiento. Para inventario, los 15/10 min de extracción/transferencia de la Tabla A.25 requieren 3.348,6 MB /900 s =3,72 MB/s y /600 s =5,58 MB/s; con margen 30 %, 4,84/7,26 MB/s. Si el perfilado comprobara 6.697,2 MB físicos manteniendo esos tiempos, se requerirían 7,44/11,16 MB/s y con margen 9,67/14,51. El factor 2 de almacenamiento no acredita ese volumen de transferencia. Duración de cada fase = bytes de esa fase / tasa, sin dividir otra vez por la ventana.

5-K calcula olas y reserva rollback. Las cargas iniciales ocupan noches previas con origen como escritor, el corte solo aplica delta/validación. Se excluye 1–25 septiembre, 1–31 diciembre y primeros tres días hábiles del cierre mensual. Ventana 22:00–06:00, protegiendo despacho 05:30–07:00; domingo para cargas largas. La fecha civil depende del inicio contractual; go/no-go exige tiempos medidos compatibles con ventana y reversión (Caso, secs. 13.2–13.3, pp. 22–23).

5.3.5 Conciliación y criterios de corte

La conciliación cubre el universo: origen=aceptados+corregidos+aislados/excluidos con decisión, destino=aceptados/corregidos bajo transformación documentada. Compara claves/recuentos, importes por mes/moneda, cantidades homologadas por producto, saldos por sitio y cartera por cliente, incluida deuda viva anterior. Cada diferencia exige causa, evidencia y aprobación, diferencias no explicadas=cero.

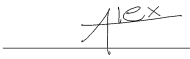
El muestreo dirigido de lotes, equivalencias, documentos y riesgos complementa los controles completos; ni 19/20 ni 95 % basta para aceptar. Se exige trazabilidad del universo migrado y consulta de no migrados, inventario con conteo, desviación monetaria ≤0,3 % y toda diferencia explicada, separada de exactitud por cantidad.

Autoriza el CLIENTE mediante responsable funcional del conjunto y responsable de datos, con segregación financiera. No-go por pérdida/duplicación, trazabilidad rota no resuelta, importes no conciliados, permisos inválidos o tiempo incompatible con rollback. El ERP conserva emisión tributaria única y todo conjunto no migrado queda consultable con sus objetos, reglas y procedencia durante el plazo aplicable.

5.3.6 Delta, reversión y continuidad del ERP

Snapshot y marcas de agua delimitan el corte por autoridad. El delta del escritor vigente se identifica y concilia antes de transferir/devolver autoridad. Al suspender escrituras se drenan operaciones aceptadas y registra frontera final; hay un escritor por operación/sitio. DMS Talca mantiene su lector separado, sin repetir efectos de eventos.

Rollback detiene el escritor nuevo, preserva evidencia, restaura el punto de control, concilia delta y devuelve autoridad al sistema previo de cada perímetro, WMS Talca no es escritor previo de todas las sedes. El ensayo comprueba recuperación, emisión ERP y cero pérdida/duplicación,



no solo cambio nominal de escritor.

La continuidad manual/papel de S3 conserva captura y conciliación, sin dos escritores ni traslado sin guía vigente. S4, Anexo 4-M, AL-DTE-01, exige preemisión por el ERP al cerrar la carga nocturna: Talca usa RabbitMQ/erp-sync en VM-04 otras sedes, shipper y colas de solicitud/respuesta con comunicación del sitio. Cambio de carga exige anulación/reemisión antes de liberarlo; sin comunicación, solo sale la carga amparada y el ajuste pasa al siguiente viaje. S5 consulta/archiva copias, sin emitir ni modificar DTE. Los protocolos AL-DTE-01 y AL-DR-01 se acreditarán en ensayo.

5.4 Estrategia de desempeño

Esta sección aplica los escenarios de carga de S4 a índices, particiones, caché, concurrencia y pruebas del modelo. Las decisiones protegen la operación repetitiva y permiten detectar saturación sin alterar las autoridades ni identidades de 5.1.

5.4.1 Escenarios de carga de referencia

La Tabla 5.3 relaciona los escenarios de S4 con su efecto sobre el modelo y la prueba prevista. RT-09.01–03 exige dimensionamiento, umbrales bajo carga y crecimiento 3×; RT-09.06 exige carga a 1,5×pico y estrés hasta saturación.

Tabla 5.3 Escenarios de carga vigentes del dimensionamiento

Escenario	Base de cálculo	Resultado declarado	Consecuencia sobre el modelo	Verificación prevista
Régimen normal a las 12:00	31.000 pedidos y 260.000 líneas mensuales	12,34 TPS totales	Un hecho transaccional por línea y por operación, sin duplicar cabecera	Prueba de carga de RT-09.06
Ventana de despacho de 05:30 a 07:00	WMS de Talca en hora cargada con guías	1,46 TPS normal / 2,68 peak en Talca; total despacho 3,76 / 6,94	Saldos y reservas locales, sin escritura remota en la ventana	Prueba de corte de 24 horas
Peak de septiembre	Factor 2.600 sobre 1.400	14,66 TPS a las 12:00	Índices sobre lote, unidad logística y pedido, no sobre fecha sola	Ensayo de pico de septiembre
Prueba exigida por RT-09.06	14,66 × 1,5	21,99 TPS	Colas con trabajo acotado y encolamiento declarado, no espera indefinida	Informe de curva de respuesta
Año 3, nube y portal	36.000 pedidos y 305.000 líneas	17,03 solicitudes por segundo	Índices y mantenimiento acotado; partición mensual solo en detalle sanitario y series/hechos analíticos	Revisión trimestral de crecimiento
Año 3, WMS de Talca	Proyección de S4, Tabla A.40	3,15 TPS	Saldo/reserva con identidad estable; índices selectivos y mantenimiento sin pérdida de operaciones	Revisión trimestral de CPU y IOPS
Escenario 3× de RT-09.03	93.000 pedidos y 780.000 líneas	43,98 en nube y 8,05 en Talca	Escalamiento horizontal sin cambiar el esquema ni los índices	Prueba de estrés hasta el quiebre

Fuente: Subdocumento 4, Anexo 4-W, 4-W.2 y 4-W.10, Tablas A.31 y A.40 y los umbrales de RT-09.01 a RT-09.03 y RT-09.06 de las Bases Técnicas Transversales.

El máximo global combina preventa, reparto y portal; despacho distingue total distribuido y WMS Talca. Se adoptan los resultados del Anexo 4-W.10, Tabla A.40 (3,15/8,05), cuya base visible 2,68 está redondeada, sin recalcular desde ese redondeo. Los índices priorizan lote/unidad y filtros operativos.

Los escenarios conservan identidades/restricciones, UUID internos y equivalencias de origen. Son cálculos de diseño, 5.4.6 define su ensayo en PREPROD.

Alex

Media firma: Alex Aravena

5.4.2 Consultas críticas e índices

La consulta térmica parte del SSCC, resuelve su unidad logística y filtra `cal_asociacion_ventana` por unidad, compartimento e intervalo [desde,hasta); el índice compuesto comienza por unidad logística y compartimento, seguido de desde y hasta. La serie se consulta por sensor e instante. El Anexo 5-F conserva el plan de consulta y su verificación con EXPLAIN.

Los índices del Anexo 5-F responden a predicados reales del modelo: disponibilidad por sitio/ubicación/lote/unidad, composición por unidad y recorrido inverso por lote en inv_unidad_contenido, custodia por lote o unidad en cal_evento_objeto y unión a cabecera; excursiones por cal_excursion(lote_id, inicio), excepciones por gob_excepcion_sync(correlacion_id, clave) y (estado, fecha). Actor y dispositivo de una excepción se reconstruyen desde su payload histórico y auditoría, sin inventar una columna dispositivo_id.

La identidad fiscal usa tipo/emisor/folio/versión, no el hash. Los mensajes, eventos y cobros necesitan identidad global, la unicidad no depende del mes de llegada. Los índices y restricciones se verifican en PREPROD mediante creación del esquema y planes EXPLAIN con volumen representativo, conservando versión del motor, consultas y resultados. Una consulta sanitaria sin fecha conocida recorre todas las particiones pertinentes por lote y no presupone poda temporal.

5.4.3 Particionamiento y archivado

5-F fija tablas sin partición para unicidad global: cal_evento_custodia, prv_pedido_promesa, doc_documento, cob_cobro y edi_mensaje; índices selectivos y mantenimiento/borrado acotados fuera de despacho. rep_entrega y sus líneas conservan una entrega por pedido con varios intentos y fragmentos, sin duplicados entre meses (PostgreSQL Global Development Group, 2023, secs. 5.4 y 5.11).

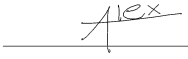
cal_evento_objeto usa ts_evento inmutable y PK/UK/FK completas, concordantes con cabecera. Saldo, movimiento, excursión/bloqueo, POD y auditoría mantienen UUID global sin partición, series/hechos analíticos siguen A.17.

Una partición se retira solo con todas sus filas/expedientes vencidos y sin retención legal; de otro modo se borran filas elegibles con control y auditoría. Archivo conserva reglas, maestros y calibraciones que interpretan expedientes vivos. Se ensaya restauración según S4.

5.4.4 Caché y copia local del dispositivo

5-G fija claves/versiones e invalidación. Redis/ElastiCache acelera lectura, sin confirmar saldo/pago. Stock usa sitio/ubicación/producto/lote/unidad/versión, precio, producto/canal/versión; crédito, cliente/versión. La autoridad escribe e invalida por outbox; tras pérdida, reconstrucción desde esa autoridad.

Room/SQLite distingue copias indicativas de hechos/POD durables, el móvil cierra la entrega autorizada localmente y verifica el objeto central después. PostgreSQL del sitio confirma reservas; ningún saldo descargado las autoriza. El Portal de Clientes instalable usa IndexedDB



para catálogo/precios fechados y pedidos pendientes. UUID y payload de pedido/líneas sobreviven al reinicio hasta acuse durable de M3, que valida stock/crédito/precio y sesión/cuenta. Antes del acuse no hay reserva ni precio/promesa confirmados. M3 es dueño del pedido de preventista, autoatención y canal moderno, canal de captura no cambia el catálogo comercial. Invalidar una cuenta bloquea acceso/envíos sin borrar pendientes sin resolución.

Keycloak preemite y firma el manifiesto de 26 h, renueva al menos cada hora con conexión. Offline se verifica firma/vigencia/PIN y relevos preinscritos; se distinguen identidad de consulta de 24 h y credenciales de 8/14 h. La copia personal se invalida y purga al vencer, cerrar sesión o retirar autorización; la eliminación local se verifica y audita, incluyendo colas, archivos temporales y versiones conforme a 5-D. No se purga evidencia durable antes de su consolidación y retención aplicable.

5.4.5 Conexiones, concurrencia y colas

S4 dimensiona 438,30 usuarios en régimen, extremo de 775,33 con portal y 158 dispositivos de terreno. Los pools limitan conexiones por instancia y la API limita tasa/espera; al exceder capacidad encola o devuelve estado explícito sin pérdida silenciosa. Los límites concretos de pool se calibran en PREPROD con el perfil de 5.4.1, no se presentan como medidos.

SQS FIFO no sustituye la deduplicación durable ni la conciliación. Outbox/inbox conservan identidad y resultado, edad/profundidad de cola y versión del agregado permiten detectar retrasos. La nube escala según S4 y el sitio usa capacidad local reservada, saturar el enlace no habilita dos escritores del mismo saldo.

5.4.6 Medición y pruebas propuestas

En PREPROD se probará carga a 1,5×pico=21,99 TPS, con distribución por sitio y hora de S4, y estrés hasta identificar saturación. Se medirán p95, recursos, error, profundidad/edad de cola, recuperación y ausencia de pérdida/duplicación, el informe incluirá curvas y punto de quiebre. Las pruebas de índices ejecutarán creación de restricciones y planes con volumen representativo.

Autonomía: bodega 24 h sin WAN y terreno 14 h sin señal, acuse local ≤2 s, sincronización de reparto ≤10 min y de sitio ≤2 h tras reconexión. AL-CLI-01 prueba reinicio, UUID y sesión/cuenta de autoatención, sin extenderle el plazo de reparto. AL-DR-01 distingue autonomía de pérdida del sitio: RTO≤4 h/RPO≤15 min críticos, RPO≤24 h analítica/mensajes no críticos y GPS dentro de sa-east-1. 5-J verifica extracción por fibra/LTE/Starlink y recuperación, buffer local no acredita RPO externo. Restauración por clase sigue 5-J.

Actas identifican versión, ambiente y datos. Ensayos completos preceden cada corte y cambio de reglas; capacidad se revisa trimestralmente y ante incidente/versión/crecimiento (RT-09.09). 5-I vincula requisitos y 5-J aceptación; son compromisos futuros dentro del alcance ofertado.

Alex

Referencias

Aclaraciones de la Licitación N.º TFEP-01/2026.

Bases Administrativas de Licitación N.º TFEP-01/2026.

Bases Técnicas Transversales de Licitación N.º TFEP-01/2026.

Caso: Logística. Especificaciones del problema y operación de Distribuidora Puelche S.A.

Core Business Vocabulary Standard .

EPCIS Standard (Release 2.0).

International Organization for Standardization. (2008). *ISO/IEC 25012:2008: Software engineering — Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Data quality model*. `https://www.iso.org/standard/35736.html`

Arquitectura [Subdocumento 4, anexos y Formulario T-11].

Esquema de solución y alcance [Subdocumento 3, anexos y Formulario T-12].

(2026d). *Innovaciones* [Subdocumento 13].

(2026f). *Presentación de la empresa* [Subdocumento 1].

. (2026g). *Problema y necesidad* [Subdocumento 2].

PostgreSQL Global Development Group. (2023). *PostgreSQL 16 documentation*.

Declaración de uso de IA

En cumplimiento de la sección 7.2 de las Aclaraciones de la licitación, la tabla siguiente declara el uso de GPT en este subdocumento y sus anexos, con una fila por sección principal (5.1–5.4) y por anexo (5-A–5-L). Bastian Trejo realizó la revisión humana del contenido y los diagramas; cada fila identifica los aspectos verificados. El nivel en diagramas es Alto en 5.1, donde se presentan las diez figuras; en las demás secciones y anexos se indica «No aplica» porque no contienen diagramas propios. La declaración se consolida en el Formulario A-6.

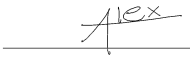


Tabla 5.4 Uso de IA por sección principal y anexo

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5.1	GPT; Codex	Modelo conceptual y lógico; trazabilidad y modelos por dominio; figuras 5.1–5.10. Actualización del 24-10-2026: historia térmica por SSCC, atributos y catálogos existentes, idempotencia, retención e índices; figuras conservadas.	Alto	Alto	Bastian Trejo. Revisó las entidades, claves y relaciones, y su correspondencia con los diagramas y los procesos logísticos. La actualización del 24-10-2026 no cuenta con revisión humana registrada.
5.2	GPT; Codex	Persistencia, CAP, integridad, calidad, explotación, retención e intercambio. Actualización del 24-10-2026: historia térmica por SSCC, atributos y catálogos existentes, idempotencia, retención e índices; figuras conservadas.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó los motores, la autoridad de escritura y las reglas de integridad, calidad, retención e intercambio. La actualización del 24-10-2026 no cuenta con revisión humana registrada.
5.3	GPT	Volúmenes, saneamiento, herramientas, ensayos, conciliación y corte de migración.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó los volúmenes, las transformaciones y la secuencia de migración, incluidos los criterios de conciliación, corte y reversión.

continúa en la página siguiente

Tabla 5.4 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5.4	GPT; Codex	Escenarios de carga, índices, particiones, cachés, concurrencia y pruebas. Actualización del 24-10-2026: historia térmica por SSCC, atributos y catálogos existentes, idempotencia, retención e índices; figuras conservadas.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó los cálculos de carga, las consultas críticas y las estrategias de índices, particionado, caché y concurrencia. La actualización del 24-10-2026 no cuenta con revisión humana registrada.
5-A	GPT; Codex	Diccionario de atributos, políticas, identidades y campos de integración. Actualización del 24-10-2026: historia térmica por SSCC, atributos y catálogos existentes, idempotencia, retención e índices; figuras conservadas. Revisión del 25-10-2026: recuento del diccionario: 121 entidades y 995 atributos, sin cambios al esquema.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó las definiciones, tipos, claves y nulabilidad de los atributos y su coherencia con el modelo. La actualización del 24-10-2026 no cuenta con revisión humana registrada. La revisión del 25-10-2026 no cuenta con revisión humana registrada.
5-B	GPT	Cardinalidades, módulos e integridad referencial.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó las cardinalidades, la asignación por módulo y las restricciones de integridad entre entidades.

continúa en la página siguiente

Tabla 5.4 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5-C	GPT; Codex	Dominios de valores, validaciones y causas de rechazo. Actualización del 24-10-2026: historia térmica por SSCC, atributos y catálogos existentes, idempotencia, retención e índices; figuras conservadas.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó los valores permitidos, las reglas de validación y las causas de rechazo de los datos. La actualización del 24-10-2026 no cuenta con revisión humana registrada.
5-D	GPT	Retención, archivado y eliminación por dominio y atributo.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó los plazos de conservación y las condiciones de archivado y eliminación por dominio.
5-E	GPT	Clasificación por sensibilidad y controles de protección.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó la clasificación de los datos y su correspondencia con los controles de acceso y protección.
5-F	GPT; Codex	Índices, columnas, restricciones y particionado. Actualización del 24-10-2026: historia térmica por SSCC, atributos y catálogos existentes, idempotencia, retención e índices; figuras conservadas.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó las columnas indexadas, las restricciones y el particionado respecto de las consultas previstas. La actualización del 24-10-2026 no cuenta con revisión humana registrada.

continúa en la página siguiente

Tabla 5.4 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5-G	GPT	Claves de caché, vigencias e invalidación.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó las claves, los tiempos de vigencia y las condiciones de invalidación y reconstrucción de las cachés.
5-H	GPT	Fórmulas de indicadores, linaje y catálogo por fase.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó las fórmulas, las unidades y el origen de los datos utilizados en cada indicador.
5-I	GPT; Codex	Trazabilidad de RT-05 y evidencia documental. Revisión del 25-10-2026: correspondencia RT-05.01 con el diccionario contado: 121 entidades y 995 atributos.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó la correspondencia de los requisitos RT-05 con las secciones y evidencias citadas. La revisión del 25-10-2026 no cuenta con revisión humana registrada.
5-J	GPT	Protocolos de aceptación de datos y pruebas.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó los escenarios propuestos, sus criterios de aceptación y las evidencias previstas para las pruebas.
5-K	GPT	Mapeo de origen y destino, olas y ventana de corte.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó el mapeo de datos, los cálculos por ola y la secuencia de la ventana de corte.

continúa en la página siguiente

Tabla 5.4 — continuación

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana (quién y qué verificó)
5-L	GPT	Correspondencia del diccionario con los modelos del cuerpo.	Alto	No aplica	Bastian Trejo. Revisó la correspondencia de los modelos complementarios con las figuras del cuerpo y el diccionario.